

本规范用词说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《建筑结构荷载规范》GB 50009
- 2 《建筑抗震设计规范》GB 50011
- 3 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068
- 4 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153
- 5 《民用建筑热工设计规范》GB 50176
- 6 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223
- 7 《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》

GB 1499.2

中华人民共和国国家标准

混凝土结构设计规范

GB 50010 - 2010

(2015 年版)

条文说明

修 订 说 明

《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010 经住房和城乡建设部 2010 年 8 月 18 日以第 743 号公告批准、发布。

本规范是在《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2002 的基础上修订而成的，上一版的主编单位是中国建筑科学研究院，参编单位是清华大学、天津大学、重庆建筑大学、湖南大学、东南大学、河海大学、大连理工大学、哈尔滨建筑大学、西安建筑科技大学、建设部建筑设计院、北京市建筑设计研究院、首都工程有限公司、中国轻工业北京设计院、铁道部专业设计院、交通部水运规划设计院、西北水电勘测设计院、冶金材料行业协会预应力委员会，主要起草人员是李明顺、徐有邻、白生翔、白绍良、孙慧中、沙志国、吴学敏、陈健、胡德炘、程懋堃、王振东、王振华、过镇海、庄崖屏、朱龙、邹银生、宋玉普、沈聚敏、邸小坛、吴佩刚、周氏、姜维山、陶学康、康谷贻、蓝宗建、干城、夏琪俐。

本规范修订过程中，修订组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，许多单位和学者进行了卓有成效的试验和研究，为本次修订提供了极有价值的参考资料。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《混凝土结构设计规范》修订组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是条文说明不具备与标准正文同等的效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目 次

1	总则	268
2	术语和符号	270
2.1	术语	270
2.2	符号	270
3	基本设计规定	272
3.1	一般规定	272
3.2	结构方案	273
3.3	承载能力极限状态计算	274
3.4	正常使用极限状态验算	275
3.5	耐久性设计	278
3.6	防连续倒塌设计原则	282
3.7	既有结构设计原则	283
4	材料	286
4.1	混凝土	286
4.2	钢筋	288
5	结构分析	294
5.1	基本原则	294
5.2	分析模型	296
5.3	弹性分析	297
5.4	塑性内力重分布分析	298
5.5	弹塑性分析	298
5.6	塑性极限分析	299
5.7	间接作用分析	300
6	承载能力极限状态计算	301
6.1	一般规定	301

6.2	正截面承载力计算	302
6.3	斜截面承载力计算	309
6.4	扭曲截面承载力计算	315
6.5	受冲切承载力计算	320
6.6	局部受压承载力计算	322
6.7	疲劳验算	324
7	正常使用极限状态验算	327
7.1	裂缝控制验算	327
7.2	受弯构件挠度验算	332
8	构造规定	336
8.1	伸缩缝	336
8.2	混凝土保护层	338
8.3	钢筋的锚固	339
8.4	钢筋的连接	342
8.5	纵向受力钢筋的最小配筋率	344
9	结构构件的基本规定	346
9.1	板	346
9.2	梁	348
9.3	柱、梁柱节点及牛腿	352
9.4	墙	357
9.5	叠合构件	358
9.6	装配式结构	360
9.7	预埋件及连接件	361
10	预应力混凝土结构构件	365
10.1	一般规定	365
10.2	预应力损失值计算	370
10.3	预应力混凝土构造规定	372
11	混凝土结构构件抗震设计	376
11.1	一般规定	376
11.2	材料	380

11.3	框架梁	381
11.4	框架柱及框支柱	385
11.5	铰接排架柱	390
11.6	框架梁柱节点	391
11.7	剪力墙及连梁	394
11.8	预应力混凝土结构构件	398
11.9	板柱节点	399
附录 A	钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量	401
附录 B	近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法	402
附录 C	钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则	404
附录 D	素混凝土结构构件设计	408
附录 E	任意截面、圆形及环形构件正截面承载力计算	409
附录 F	板柱节点计算用等效集中反力设计值	410
附录 G	深受弯构件	411
附录 H	无支撑叠合梁板	415
附录 J	后张曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩 引起的预应力损失	418
附录 K	与时间相关的预应力损失	420

1 总 则

1.0.1 本次修订根据多年来的工程经验和研究成果，并总结了上一版规范的应用情况和存在问题，贯彻国家“四节一环保”的技术政策，对部分内容进行了补充和调整。适当扩充了混凝土结构耐久性的相关内容；引入了强度级别为 500MPa 级的热轧带肋钢筋；对承载力极限状态计算方法、正常使用极限状态验算方法进行了改进；完善了部分结构构件的构造措施；补充了结构防连续倒塌和既有结构设计的相关内容等。

本次修订继承上一版规范为实现房屋、铁路、公路、港口和水利水电工程混凝土结构共性技术问题设计方法统一的原则，修订力求使本规范的共性技术问题能进一步为各行业规范认可。

1.0.2 本次修订补充了对结构防连续倒塌设计和既有结构设计的基本原则，同时增加了无粘结预应力混凝土结构的相关内容。

对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的轻骨料混凝土结构，应按专门标准进行设计。

设计下列结构时，尚应符合专门标准的有关规定：

1 超重混凝土结构、防辐射混凝土结构、耐酸(碱)混凝土结构等；

2 修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构；

3 结构表面温度高于 100℃ 或有生产热源且结构表面温度经常高于 60℃ 的结构；

4 需作振动计算的结构。

1.0.3 本规范依据工程结构以及建筑结构的可靠性统一标准修订。本规范的内容是基于现阶段混凝土结构设计的成熟做法和对混凝土结构承载力以及正常使用的最低要求。当结构受力情况、材料性能等基本条件与本规范的编制依据有出入时，则需根据具

体情况通过专门试验或分析加以解决。

1.0.4 本规范与相关的标准、规范进行了合理的分工和衔接，执行时尚应符合相关标准、规范的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

术语是根据现行国家标准《工程结构设计基本术语标准》GB/T 50083 并结合本规范的具体情况给出的。

本次修订删节、简化了其他标准已经定义的常用术语，补充了各类钢筋及其性能、各类型混凝土构件、构造等混凝土结构特有的专用术语，如配筋率、混凝土保护层、锚固长度、结构缝等。原规范有关可靠度及荷载等方面的术语，在相关标准中已有表述，故不再列出。

原规范中混凝土结构的结构形式如排架结构、框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱结构等，作为常识也不再作为术语列出。

2.2 符 号

本次修订基本沿用原《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2002 的符号。一些不常用的符号在条文相应处已有说明，在此不再列出。

2.2.1 用“C”后加数字表达混凝土的强度等级；用“HRB”、“HRBF”、“HPB”、“RRB”后加数字表达钢筋的牌号及强度等级。

增加了钢筋在最大拉力下的总伸长率(均匀伸长率)的符号“ δ_{gt} ”，等同于现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223 和《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 中的“ A_{gt} ”。

2.2.4 偏心受压构件考虑二阶效应影响的增大系数有两个：在考虑结构侧移的二阶效应时用“ η_s ”表示；考虑构件自身挠曲的二

阶效应时用“ η_{ns} ”表示。

增加斜体希腊字母符号“ ϕ ”，仅表示钢筋直径，不代表钢筋的牌号。

3 基本设计规定

3.1 一般规定

3.1.1 为满足建筑方案并从根本上保证结构安全,设计的内容应在以构件设计为主的基础上扩展到考虑整个结构体系的设计。本次修订补充有关结构设计的基本要求,包括结构方案、内力分析、截面设计、连接构造、耐久性、施工可行性及特殊工程的性能设计等。

3.1.2 本规范根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 及《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的规定,采用概率极限状态设计方法,以分项系数的形式表达。包括结构重要性系数、荷载分项系数、材料性能分项系数(材料分项系数,有时直接以材料的强度设计值表达)、抗力模型不定性系数(构件承载力调整系数)等。对难于定量计算的间接作用和耐久性等,仍采用基于经验的定性方法进行设计。

本规范中的荷载分项系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取用。

3.1.3 对混凝土结构极限状态的分类系根据《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 确定的。极限状态仍分为两类,但内容比原规范有所扩大:在承载能力极限状态中增加了结构防连续倒塌的内容;在正常使用极限状态中增加了楼盖舒适度的要求。

3.1.4 本条规定了确定结构上作用的原则,直接作用根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 确定;地震作用根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 确定;对于直接承受吊车荷载的构件以及预制构件、现浇结构等,应按不同工况确定相应的动力系数或施工荷载。

对于混凝土结构的疲劳问题,主要是吊车梁构件的疲劳验算。其设计方法与吊车的工作级别和材料的疲劳强度有关,近年

均有较大变化。当设计直接承受重级工作制吊车的吊车梁时，建议根据工程经验采用钢结构的形式。

本次修订增加了对间接作用的规定。间接作用包括温度变化、混凝土收缩与徐变、强迫位移、环境引起材料性能劣化等造成的影响，设计时应根据有关标准、工程特点及具体情况确定，通常仍采用经验性的构造措施进行设计。

对于罕遇自然灾害以及爆炸、撞击、火灾等偶然作用以及非常规的特殊作用，应根据有关标准或由具体条件和设计要求确定。

3.1.5 混凝土结构的安全等级由现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 确定。本条仅补充规定：可以根据实际情况调整构件的安全等级。对破坏引起严重后果的重要构件和关键传力部位，宜适当提高安全等级、加大构件重要性系数；对一般结构中的次要构件及可更换构件，可根据具体情况适当降低其重要性系数。

3.1.6 设计应根据现有技术条件（材料、工艺、机具等）考虑施工的可行性。对特殊结构，应提出控制关键技术的要求，以达到设计目标。

3.1.7 各类建筑结构的设计使用年限并不一致，应按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的规定取用，相应的荷载设计值及耐久性措施均应依据设计使用年限确定。改变用途和使用环境（如超载使用、结构开洞、改变使用功能、使用环境恶化等）的情况均会影响其安全及使用年限。任何对结构的改变（无论是在建结构或既有结构）均须经设计许可或技术鉴定，以保证结构在设计使用年限内的安全和使用功能。

3.2 结 构 方 案

3.2.1 灾害调查和事故分析表明：结构方案对建筑物的安全有着决定性的影响。在与建筑方案协调时应考虑结构体形（高宽比、长宽比）适当；传力途径和构件布置能够保证结构的整体稳固性；避免因局部破坏引发结构连续倒塌。本条提出了在方案阶段应考

考虑加强结构整体稳固性的设计原则。

3.2.2 结构设计时通过设置结构缝将结构分割为若干相对独立的单元。结构缝包括伸缝、缩缝、沉降缝、防震缝、构造缝、防连续倒塌的分割缝等。不同类型的结构缝是为消除下列不利因素的影响：混凝土收缩、温度变化引起的胀缩变形；基础不均匀沉降；刚度及质量突变；局部应力集中；结构防震；防止连续倒塌等。除永久性的结构缝以外，还应考虑设置施工接槎、后浇带、控制缝等临时性的缝以消除某些暂时性的不利影响。

结构缝的设置应考虑对建筑功能（如装修观感、止水防渗、保温隔声等）、结构传力（如结构布置、构件传力）、构造做法和施工可行性等造成的影响。应遵循“一缝多能”的设计原则，采取有效的构造措施。

3.2.3 构件之间连接构造设计的原则是：保证连接节点处被连接构件之间的传力性能符合设计要求；保证不同材料（混凝土、钢、砌体等）结构构件之间的良好结合；选择可靠的连接方式以保证可靠传力；连接节点尚应考虑被连接构件之间变形的影响以及相容条件，以避免、减少不利影响。

3.2.4 本条提出了结构方案设计阶段应综合考虑的“四节一环保”等问题。

3.3 承载能力极限状态计算

3.3.1 本条列出了各类设计状况下的结构构件承载能力极限状态计算应考虑的内容。

对只承受安装或检修用吊车的构件，根据使用情况和设计经验可不作疲劳验算。

在各种偶然作用（罕遇自然灾害、人为过失以及爆炸、撞击、火灾等人为灾害）下，混凝土结构应能保证必要的整体稳固性。因此本次修订对倒塌可能引起严重后果的特别重要结构，增加了防连续倒塌设计的要求。

3.3.2 本条为承载能力极限状态设计的基本表达式，适用于本

规范结构构件的承载力计算。

符号 S 在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 中为荷载组合的效应设计值；在现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 中为地震作用效应与其他荷载效应基本组合的设计值，在本条中均为以内力形式表达。

根据《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定，本次修订提出了构件抗力模型不定性系数(构件抗力调整系数) γ_{Rd} 的概念，在抗震设计中为抗震承载力调整系数 γ_{RE} 。

当几何参数的变异性对结构性能有明显影响时，需考虑其不利影响。例如，薄板的截面有效高度的变异性对薄板正截面承载力有明显影响，在计算截面有效高度时宜考虑施工允许偏差带来的不利影响。

3.3.3 对二维、三维的混凝土结构，当采用应力设计的形式进行承载能力极限状态设计时，可按等代内力的简化方法计算；当采用多轴强度准则进行设计验算时，应符合本规范附录 C.4 的有关规定。

3.3.4 对偶然作用下结构的承载能力极限状态设计，根据其受力特点对承载能力极限状态设计的表达形式进行了修正：作用效应设计值 S 按偶然组合计算；结构重要性系数 γ_0 取不小于 1.0 的数值；材料强度取标准值。当进行防连续倒塌验算时，按本规范第 3.6 节的原则计算。

3.3.5 对既有结构进行承载能力验算时，既有结构的承载力应符合复核验算的要求；而对既有结构重新设计时，则应按本规范第 3.7 节的原则计算。

3.4 正常使用极限状态验算

3.4.1 正常使用极限状态是通过作用组合效应值的限值进行控制而实现的。本次修订根据对使用功能的进一步要求，新增加了对楼盖结构舒适度验算的要求。

3.4.2 对正常使用极限状态，89 版规范规定按荷载的持久性

采用两种组合；短期效应组合和长期效应组合。02 版规范根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的规定，将荷载的短期效应组合、长期效应组合改称为荷载效应的标准组合、准永久组合。在标准组合中，含有起控制作用的一个可变荷载标准值效应；在准永久组合中，含有可变荷载准永久值效应。这就使荷载效应组合的名称与荷载代表值的名称相对应。

本次修订对构件挠度、裂缝宽度计算采用的荷载组合进行了调整，对钢筋混凝土构件改为采用荷载准永久组合并考虑长期作用的影响；对预应力混凝土构件仍采用荷载标准组合并考虑长期作用的影响。

3.4.3 构件变形挠度的限值应以不影响结构使用功能、外观及与其他构件的连接等要求为目的。工程实践表明，原规范验算的挠度限值基本合适，本次修订未作改动。

悬臂构件是工程实践中容易发生事故的构件，表注 1 中规定设计时对其挠度的控制要求；表注 4 中参照欧洲标准 EN1992 的规定，提出了起拱、反拱的限制，目的是为防止起拱、反拱过大引起的不良影响。当构件的挠度满足表 3.4.3 的要求，但相对使用要求仍然过大时，设计时可根据实际情况提出比表括号中的限值更加严格的要求。

3.4.4 本规范将裂缝控制等级划分为三级，等级是对裂缝控制严格程度而言的，设计人员需根据具体情况选用不同的等级。关于构件裂缝控制等级的划分，国际上一般都根据结构的功能要求、环境条件对钢筋的腐蚀影响、钢筋种类对腐蚀的敏感性和荷载作用的时间等因素来考虑。本规范在裂缝控制等级的划分上也考虑了以上因素。

在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时，主要参考了下列资料：历次混凝土结构设计规范修订的有关规定及历史背景；工程实践经验及调查统计国内常用构件的设计状况及实际效果；耐久性专题研究对典型地区实际工程的调查以及长期暴露试验与快速试验的结果；国外规范的有关规定。

经调查研究及与国外规范对比,原规范对受力裂缝的控制相对偏严,可适当放松。对结构构件正截面受力裂缝的控制等级仍按原规范划分为三个等级。一级保持不变;二级适当放松,仅控制拉应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,删除了原规范中按荷载准永久组合计算构件边缘混凝土不宜产生拉应力的要求。

对于裂缝控制三级的钢筋混凝土构件,根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 以及作为主要依据的现行国际标准《结构可靠性总原则》ISO 2394 和欧洲规范《结构设计基础》EN 1990 的规定,相应的荷载组合按正常使用极限状态的外观要求(限制过大的裂缝和挠度)的限值作了修改,选用荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响进行裂缝宽度与挠度验算。

对裂缝控制三级的预应力混凝土构件,考虑到结构安全及耐久性,基本维持原规范的要求,裂缝宽度限值 0.20mm。仅在不利环境(二 a 类环境)时按荷载的标准组合验算裂缝宽度限值 0.10mm;并按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响验算拉应力不大于混凝土的抗拉强度标准值。

3.4.5 本条对于裂缝宽度限值的要求基本依据原规范,并按新增的环境类别进行了调整。

室内正常环境条件(一类环境)下钢筋混凝土构件最大裂缝剖形观察结果表明,不论裂缝宽度大小、使用时间长短、地区湿度高低,凡钢筋上不出现结露或水膜,则其裂缝处钢筋基本上未发现明显的锈蚀现象;国外的一些工程调查结果也表明了同样的观点。因此对于采用普通钢筋配筋的混凝土结构构件的裂缝宽度限值,考虑了现行国内外规范的有关规定,并参考了耐久性专题研究组对裂缝的调查结果,规定了裂缝宽度的限值。而对钢筋混凝土屋架、托架、主要屋面承重结构等构件,根据以往的工程经验,裂缝宽度限值宜从严控制;对吊车梁的裂缝宽度限值,也适当从严控制,分别在表注中作出了具体规定。

对处于露天或室内潮湿环境(二类环境)条件下的钢筋混凝

土构件，剖形观察结果表明，裂缝处钢筋都有不同程度的表面锈蚀，而当裂缝宽度小于或等于 0.2mm 时，裂缝处钢筋上只有轻微的表面锈蚀。根据上述情况，并参考国内外有关资料，规定最大裂缝宽度限值采用 0.20mm。

对使用除冰盐等的三类环境，锈蚀试验及工程实践表明，钢筋混凝土结构构件的受力裂缝宽度对耐久性的影响不是太大，故仍允许存在受力裂缝。参考国内外有关规范，规定最大裂缝宽度限值为 0.2mm。

对采用预应力钢丝、钢绞线及预应力螺纹钢筋的预应力混凝土构件，考虑到钢丝直径较小等原因，一旦出现裂缝会影响结构耐久性，故适当加严。本条规定在室内正常环境下控制裂缝宽度采用 0.20mm；在露天环境（二 a 类）下控制裂缝宽度 0.10mm。

需指出，当混凝土保护层较大时，虽然受力裂缝宽度计算值也较大，但较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的。因此，对混凝土保护层厚度较大的构件，当在外观的要求上允许时，可根据实践经验，对表 3.4.5 中规范的裂缝宽度允许值作适当放大。

3.4.6 本条提出了控制楼盖竖向自振频率的限值。对跨度较大的楼盖及业主有要求时，可按本条执行。一般楼盖的竖向自振频率可采用简化方法计算。对有特殊要求工业建筑，可参照现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190 进行验算。

3.5 耐久性设计

3.5.1 混凝土结构的耐久性按正常使用极限状态控制，特点是随时间发展因材料劣化而引起性能衰减。耐久性极限状态表现为：钢筋混凝土构件表面出现锈胀裂缝；预应力筋开始锈蚀；结构表面混凝土出现可见的耐久性损伤（酥裂、粉化等）。材料劣化进一步发展还可能引起构件承载力问题，甚至发生破坏。

由于影响混凝土结构材料性能劣化的因素比较复杂，其规律

不确定性很大，一般建筑结构的耐久性设计只能采用经验性的定性方法解决。参考现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476 的规定，根据调查研究及我国国情，并考虑房屋建筑混凝土结构的特点加以简化和调整，本规范规定了混凝土结构耐久性定性设计的基本内容。

3.5.2 结构所处环境是影响其耐久性的外因。本次修订对影响混凝土结构耐久性的环境类别进行了较详细的分类。环境类别是指混凝土暴露表面所处的环境条件，设计可根据实际情况确定适当的环境类别。

干湿交替主要指室内潮湿、室外露天、地下水浸润、水位变动的环境。由于水和氧的反复作用，容易引起钢筋锈蚀和混凝土材料劣化。

非严寒和非寒冷地区与严寒和寒冷地区的区别主要在于有无冰冻及冻融循环现象。关于严寒和寒冷地区的定义，《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 规定如下：严寒地区：最冷月平均温度低于或等于 -10°C ，日平均温度低于或等于 5°C 的天数不少于 145d 的地区；寒冷地区：最冷月平均温度高于 -10°C 、低于或等于 0°C ，日平均温度低于或等于 5°C 的天数不少于 90d 且少于 145d 的地区。也可参考该规范的附录采用。各地可根据当地气象台站的气象参数确定所属气候区域，也可根据《建筑气象参数标准》JGJ 35 提供的参数确定所属气候区域。

三类环境主要是指近海海风、盐渍土及使用除冰盐的环境。滨海室外环境与盐渍土地区的地下结构、北方城市冬季依靠喷洒盐水消除冰雪而对立交桥、周边结构及停车楼，都可能造成钢筋腐蚀的影响。

四类和五类环境的详细划分和耐久性设计方法不再列入本规范，它们由有关的标准规范解决。

3.5.3 混凝土材料的质量是影响结构耐久性的内因。根据对既有混凝土结构耐久性状态的调查结果和混凝土材料性能的研究，从材料抵抗性能退化的角度，表 3.5.3 提出了设计使用年限为

50 年的结构混凝土材料耐久性的基本要求。

影响耐久性的主要因素是：混凝土的水胶比、强度等级、氯离子含量和碱含量。近年来水泥中多加入不同的掺合料，有效胶凝材料含量不确定性较大，故配合比设计的水灰比难以反映有效成分的影响。本次修订改用胶凝材料总量作水胶比及各种含量的控制，原规范中的“水灰比”改成“水胶比”，并删去了对于“最小水泥用量”的限制。混凝土的强度反映了其密实度而影响耐久性，故也提出了相应的要求。

试验研究及工程实践均表明，在冻融循环环境中采用引气剂的混凝土抗冻性能可显著改善。故对采用引气剂抗冻的混凝土，可以适当降低强度等级的要求，采用括号中的数值。

长期受到水作用的混凝土结构，可能引发碱骨料反应。对一类环境中的房屋建筑混凝土结构则可不作碱含量限制；对其他环境中混凝土结构应考虑碱含量的影响，计算方法可参考协会标准《混凝土碱含量限值标准》CECS 53：93。

试验研究及工程实践均表明：混凝土的碱性可使钢筋表面钝化，免遭锈蚀；而氯离子引起钢筋脱钝和电化学腐蚀，会严重影响混凝土结构的耐久性。本次修订加严了氯离子含量的限值。为控制氯离子含量，应严格限制使用含功能性氯化物的外加剂（例如含氯化钙的促凝剂等）。

3.5.4 本条对不良环境及耐久性有特殊要求的混凝土结构构件提出了针对性的耐久性保护措施。

对结构表面采用保护层及表面处理的防护措施，形成有利的混凝土表面小环境，是提高耐久性的有效措施。

预应力筋存在应力腐蚀、氢脆等不利于耐久性的弱点，且其直径一般较细，对腐蚀比较敏感，破坏后果严重。为此应对预应力筋、连接器、锚夹具、锚头等容易遭受腐蚀的部位采取有效的保护措施。

提高混凝土抗渗、抗冻性能有利于混凝土结构在恶劣环境下的耐久性。混凝土抗冻性能和抗渗性能的等级划分、配合比设计

及试验方法等,应按有关标准的规定执行。混凝土抗渗和抗冻的设计可参考《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057 的规定。

对露天环境中的悬臂构件,如不采取有效防护措施,不宜采用悬臂板的结构形式而宜采用梁-板结构。

室内正常环境以外的预埋件、吊钩等外露金属件容易引导锈蚀,宜采用内埋式或采取有效的防锈措施。

对于可能导致严重腐蚀的三类环境中的构件,提出了提高耐久性的附加措施:如采用阻锈剂、环氧树脂或其他材料的涂层钢筋、不锈钢筋、阴极保护等方法。环氧树脂涂层钢筋是采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺,在钢筋表面形成一定厚度的环氧树脂防腐涂层。这种涂层可将钢筋与其周围混凝土隔开,使侵蚀性介质(如氯离子等)不直接接触钢筋表面,从而避免钢筋受到腐蚀。使用时应符合行业标准《环氧树脂涂层钢筋》JG 3042 的规定。

对某些恶劣环境中难以避免材料性能劣化的情况,还可以采取设计可更换构件的方法。

3.5.5、3.5.6 调查分析表明,国内实际使用超过 100 年的混凝土结构不多,但室内正常环境条件下实际使用 70~80 年的房屋建筑混凝土结构大多基本完好。因此在适当加严混凝土材料的控制、提高混凝土强度等级和保护层厚度并补充规定建立定期检查、维修制度的条件下,一类环境中混凝土结构的实际使用年限达到 100 年是可以得到保证的。而对于不利环境条件下的设计使用年限 100 年的结构,由于缺乏研究及工程经验,由专门设计解决。

3.5.7 更恶劣环境(海水环境、直接接触除冰盐的环境及其他侵蚀性环境)中混凝土结构耐久性的设计,可参考现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476。四类环境可参考现行国家行业标准《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267;五类环境可参考现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046。

3.5.8 设计应提出设计使用年限内房屋建筑使用维护的要求,使用者应按规定的功能正常使用并定期检查、维修或者更换。

3.6 防连续倒塌设计原则

房屋结构在遭受偶然作用时如发生连续倒塌，将造成人员伤亡和财产损失，是对安全的最大威胁。总结结构倒塌和未倒塌的规律，采取针对性的措施加强结构的整体稳固性，就可以提高结构的抗灾性能，减少结构连续倒塌的可能性。

混凝土结构防连续倒塌是提高结构综合抗灾能力的重要内容。在特定类型的偶然作用发生时或发生后，结构能够承受这种作用，或当结构体系发生局部垮塌时，依靠剩余结构体系仍能继续承载，避免发生与作用不相匹配的大范围破坏或连续倒塌。这就是结构防连续倒塌设计的目标。无法抗拒的地质灾害破坏作用，不包括在防连续倒塌设计的范围内。

结构防连续倒塌设计涉及作用回避、作用宣泄、障碍防护等问题，本规范仅提出混凝土结构防连续倒塌的设计基本原则和概念设计的要求。

3.6.1 结构防连续倒塌设计的难度和代价很大，一般结构只需进行防连续倒塌的概念设计。本条给出了结构防连续倒塌概念设计的基本原则，以定性设计的方法增强结构的整体稳固性，控制发生连续倒塌和大范围破坏。当结构发生局部破坏时，如不引发大范围倒塌，即认为结构具有整体稳定性。结构和材料的延性、传力途径的多重性以及超静定结构体系，均能加强结构的整体稳定性。

设置竖直方向和水平方向通长的纵向钢筋并应采取有效的连接、锚固措施，将整个结构连系成一个整体，是提供结构整体稳定性的有效方法之一。此外，加强楼梯、避难室、底层边墙、角柱等重要构件；在关键传力部位设置缓冲装置（防撞墙、裙房等）或泄能通道（开敞式布置或轻质墙体、屋盖等）；布置分割缝以控制房屋连续倒塌的范围；增加重要构件及关键传力部位的冗余约束及备用传力途径（斜撑、拉杆）等，都是结构防连续倒塌概念设计的有效措施。

3.6.2 倒塌可能引起严重后果的安全等级为一级的可能遭受偶然作用的重要结构，以及为抵御灾害作用而必须增强抗灾能力的重要结构，宜进行防连续倒塌的设计。由于灾害和偶然作用的发生概率极小，且真正实现“防连续倒塌”的代价太大，应由业主根据实际情况确定。

局部加强法是对多条传力途径交汇的关键传力部位和可能引发大面积倒塌的重要构件通过提高安全储备和变形能力，直接考虑偶然作用的影响进行设计。这种按特定的局部破坏状态的荷载组合进行构件设计，是保证结构整体稳定性的有效措施之一。

当偶然事件产生特大荷载时，按效应的偶然组合进行设计以保持结构体系完整无缺往往代价太高，有时甚至不现实。此时，拉结构件法设计允许爆炸或撞击造成结构局部破坏，在某个竖向构件失效后，使其影响范围仅限于局部。按新的结构简图采用梁、悬索、悬臂的拉结模型继续承载受力，按整个结构不发生连续倒塌的原则进行设计，从而避免结构的整体垮塌。

拆除构件法是按一定规则撤去结构体系中某部分构件，验算剩余结构的抗倒塌能力的计算方法。可采用弹性分析方法或非线性全过程动力分析方法。

实际工程的防连续倒塌设计，应根据具体条件进行适当的选择。

3.6.3 本条介绍了混凝土结构防连续倒塌设计中有关设计参数的取值原则。效应除按偶然作用计算外，还宜考虑倒塌冲击引起的动力系数。材料强度取用标准值，钢筋强度改用极限强度，对无粘结预应力构件则应注意锚夹具对预应力筋有效强度的影响，还宜考虑动力作用下材料强化和脆性的影响，取相应的强度特征值。此外还应考虑倒塌对结构几何参数变化的影响。

3.7 既有结构设计原则

既有结构为已建成、使用的结构。由于历史的原因，我国既有混凝土结构的设计将成为未来工程设计的重要内容。为保证既

有结构的安全可靠并延长其使用年限，满足近年日益增多的既有结构加固改建的需要，本次修订新增一节，强调既有混凝土结构设计的原则。

3.7.1 既有结构设计适用于下列几种情况：达到设计年限后延长继续使用的年限；为消除安全隐患而进行的设计校核；结构改变用途和使用环境而进行的复核性设计；对既有结构进行改建、扩建；结构事故或灾后受损结构的修复、加固等。应根据不同的目的，选择不同的设计方案。

3.7.2 既有结构设计前，应根据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344 等进行检测，根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292 等的要求，对其安全性、适用性、耐久性及抗灾害能力进行评定，从而确定设计方案。设计方案有两类：复核性验算和重新进行设计。

鉴于我国传统结构设计安全度偏低以及结构耐久性不足的历史背景，有大量的既有结构面临评定、验算等问题。验算宜符合本规范的规定，强调“宜”是可以根据具体情况作适当调整，如控制使用荷载和功能，控制使用年限等。因为充分利用既有建筑符合可持续发展的基本国策。

当对既有结构进行改建、扩建或加固修复时，须重新进行设计。为保证安全，承载能力极限状态计算“应”按本规范要求行，但对正常使用状态验算及构造措施仅作“宜”符合本规范的要求。同样可根据具体情况作适当调整，尽量减少重新设计在构造要求方面的经济代价。

无论是复核算和重新设计，均应考虑检测、评定以实测的结果确定相应的设计参数。

3.7.3 本条规定了既有结构设计的原则。避免只考虑局部加固处理的片面做法。本规范强调既有结构加强整体稳固性的原则，适用的范围更为广泛和系统。应避免由于仅对局部进行加固引起结构承载力或刚度的突变。

设计应考虑既有结构的现状，通过检测分析确定既有部分的材料强度和几何参数，并尽量利用原设计的规定值。结构后加部分则完全按本规范的规定取值。应注意新旧材料结构间的可靠连接，并反映既有结构的承载历史以及施工支撑卸载状态对内力分配的影响。

4 材 料

4.1 混 凝 土

4.1.1 混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定，立方体抗压强度标准值 $f_{cu,k}$ 是本规范混凝土各种力学指标的基本代表值。混凝土强度等级的保证率为 95%：按混凝土强度总体分布的平均值减去 1.645 倍标准差的原则确定。

由于粉煤灰等矿物掺合料在水泥及混凝土中大量应用，以及近年混凝土工程发展的实际情况，确定混凝土立方体抗压强度标准值的试验龄期不仅限于 28d，可由设计根据具体情况适当延长。

4.1.2 我国建筑工程实际应用的混凝土强度和钢筋强度均低于发达国家。我国结构安全度总体上比国际水平低，但材料用量并不少，其原因在于国际上较高的安全度是依靠较高强度的材料实现的。为提高材料的利用效率，工程中应用的混凝土强度等级宜适当提高。C15 级的低强度混凝土仅限用于素混凝土结构，各种配筋混凝土结构的混凝土强度等级也普遍稍有提高。

本规范不适用于山砂混凝土及高炉矿渣混凝土，本次修订删除原规范中相关的注，其应符合专门标准的规定。

4.1.3 混凝土的强度标准值由立方体抗压强度标准值 $f_{cu,k}$ 经计算确定。

1 轴心抗压强度标准值 f_{ck}

考虑到结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度之间的差异，根据以往的经验，结合试验数据分析并参考其他国家的有关规定，对试件混凝土强度的修正系数取为 0.88。

棱柱强度与立方强度之比 α_{cl} ：对 C50 及以下普通混凝土取 0.76；对高强混凝土 C80 取 0.82，中间按线性插值；

C40 以上的混凝土考虑脆性折减系数 α_{c2} : 对 C40 取 1.00, 对高强混凝土 C80 取 0.87, 中间按线性插值。

轴心抗压强度标准值 f_{ck} 按 $0.88\alpha_{c1}\alpha_{c2}f_{cu,k}$ 计算, 结果见表 4.1.3-1。

2 轴心抗拉强度标准值 f_{tk}

轴心抗拉强度标准值 f_{tk} 按 $0.88 \times 0.395f_{cu,k}^{0.55} (1 - 1.645\delta)^{0.45} \times \alpha_{c2}$ 计算, 结果见表 4.1.3-2。其中系数 0.395 和指数 0.55 为轴心抗拉强度与立方体抗压强度的折算关系, 是根据试验数据进行统计分析以后确定的。

C80 以上的高强混凝土, 目前虽偶有工程应用但数量很少, 且对其性能的研究尚不够, 故暂未列入。

4.1.4 混凝土的强度设计值由强度标准值除混凝土材料分项系数 γ_c 确定。混凝土的材料分项系数取为 1.40。

1 轴心抗压强度设计值 f_c

轴心抗压强度设计值等于 $f_{ck}/1.40$, 结果见表 4.1.4-1。

2 轴心抗拉强度设计值 f_t

轴心抗拉强度设计值等于 $f_{tk}/1.40$, 结果见表 4.1.4-2。

修订规范还删除了 02 版规范表注中受压构件尺寸效应的规定。该规定源于前苏联规范, 最近俄罗斯规范已经取消。对离心混凝土的强度设计值, 应按专门的标准取用, 也不再列入。

4.1.5 混凝土的弹性模量、剪切变形模量及泊松比同原规范。混凝土的弹性模量 E_c 以其强度等级值 ($f_{cu,k}$ 为代表) 按下列公式计算:

$$E_c = \frac{10^5}{2.2 + \frac{34.7}{f_{cu,k}}} \quad (\text{N/mm}^2)$$

由于混凝土组成成分不同 (掺入粉煤灰等) 而导致变形性能的不确定性, 增加了表注, 强调在必要时可根据试验确定弹性模量。

4.1.6、4.1.7 根据等幅疲劳 2×10^6 次的试验研究结果, 列出

了混凝土的疲劳指标。疲劳指标包括混凝土疲劳强度设计值、混凝土疲劳变形模量。而疲劳强度设计值是混凝土强度设计值乘疲劳强度修正系数 γ_p 的数值。上述指标包括高强度混凝土的疲劳验算，但不包括变幅疲劳。

结构构件中的混凝土，可能遭遇受压疲劳、受拉疲劳或拉-压交变疲劳的作用。本次修订根据试验研究，将不同的疲劳受力状态分别表达，扩大了疲劳应力比值的覆盖范围，并将疲劳强度修正系数的数值作了相应调整与补充。

当蒸养温度超过 60°C 时混凝土容易产生裂缝，并不能简单依靠提高设计强度解决。因此，本次修订删去了蒸养温度超过 60°C 时，计算需要的混凝土强度设计值需提高 20% 的规定。

4.1.8 本条提供了进行混凝土间接作用效应计算所需的基本热工参数。包括线膨胀系数、导热系数和比热容，数据引自《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057 的规定，并作了适当简化。

4.2 钢 筋

4.2.1 国家现行钢筋产品标准中，不再限制钢筋材料的化学成分和制作工艺，而按性能确定钢筋的牌号和强度级别，并以相应的符号表达。

本次修订根据“四节一环保”要求，提倡应用高强、高性能钢筋。根据混凝土构件对受力性能要求，规定了各种牌号钢筋的选用原则。

1 增加强度为 500MPa 级的高强热轧带肋钢筋；将 400MPa、500MPa 级高强热轧带肋钢筋作为纵向受力的主导钢筋推广应用，尤其是梁、柱和斜撑构件的纵向受力配筋应优先采用 400MPa、500MPa 级高强钢筋，500MPa 级高强钢筋用于高层建筑的柱、大跨度与重荷载梁的纵向受力配筋更为有利；淘汰直径 16mm 及以上的 HRB335 热轧带肋钢筋，保留小直径的 HRB335 钢筋，主要用于中、小跨度楼板配筋以及剪力墙的分布筋配筋，还可用于构件的箍筋与构造配筋；用 300MPa 级光圆钢

筋取代 235MPa 级光圆钢筋，将其规格限于直径 6mm~14mm，主要用于小规格梁柱的箍筋与其他混凝土构件的构造配筋。对既有结构进行再设计时，235MPa 级光圆钢筋的设计值仍可按原规范取值。

2 推广应用具有较好延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性的 HRB 系列普通热轧带肋钢筋。列入采用控温轧制工艺生产的 HRBF400、HRBF500 系列细晶粒带肋钢筋，取消牌号 HRBF335 钢筋。

3 RRB400 余热处理钢筋由轧制钢筋经高温淬水，余热处理后提高强度，资源能源消耗低、生产成本低。其延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性也相应降低，一般可用于对变形性能及加工性能要求不高的构件中，如延性要求不高的基础、大体积混凝土、楼板以及次要的中小结构构件等。

4 增加预应力筋的品种。增补高强、大直径的钢绞线；列入大直径预应力螺纹钢筋（精轧螺纹钢筋）；列入中强度预应力钢丝以补充中等强度预应力筋的空缺，用于中、小跨度的预应力构件，但其在最大力下的总伸长率应满足本规范第 4.2.4 条的要求；淘汰锚固性能很差的刻痕钢丝。

5 箍筋用于抗剪、抗扭及抗冲切设计时，其抗拉强度设计值发挥受到限制，不宜采用强度高于 400MPa 级的钢筋。当用于约束混凝土的间接配筋（如连续螺旋配箍或封闭焊接箍等）时，钢筋的高强度可以得到充分发挥，采用 500MPa 级钢筋具有一定的经济效益。

6 近年来，我国强度高、性能好的预应力筋（钢丝、钢绞线）已可充分供应，故冷加工钢筋不再列入本规范。

4.2.2 钢筋及预应力筋的强度取值按现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB 1499、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《中强度预应力混凝土用钢丝》YB/T156、《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065、《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 等的规定给出，其应具有不

小于 95% 的保证率。

普通钢筋采用屈服强度标志。屈服强度标准值 f_{yk} 相当于钢筋标准中的屈服强度特征值 R_{eL} 。由于结构抗倒塌设计的需要，本次修订增列了钢筋极限强度（即钢筋拉断前相应于最大拉力下的强度）标准值 f_{stk} ，相当于钢筋标准中的抗拉强度特征值 R_m 。

国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 修订报批稿中，已不再列入 HRBF335 钢筋和直径不小于 16mm 的 HRB335 钢筋；对 HPB300 光圆钢筋从产品供应与实际情况中已基本不采用直径不小于 16mm 的规格。故本次局部修订中删去了牌号为 HRBF335 钢筋，对 HPB300、HRB335 牌号的钢筋的最大公称直径限制在为 14mm 以下。

预应力筋没有明显的屈服点，一般采用极限强度标志。极限强度标准值 f_{ptk} 相当于钢筋标准中的钢筋抗拉强度 σ_b 。在钢筋标准中一般取 0.002 残余应变所对应的应力 $\sigma_{p0.2}$ 作为其条件屈服强度标准值 f_{pyk} 。本条对新增的预应力螺纹钢筋及中强度预应力钢丝列出了有关的设计参数。

本次修订补充了强度级别为 1960MPa 和直径为 21.6mm 的钢绞线。当用作后张预应力配筋时，应注意其与锚夹具的匹配性。应经检验并确认锚夹具及工艺可靠后方可在工程中的应用。原规范预应力筋强度分档太琐碎，故删除不常使用的预应力筋的强度等级和直径，以简化设计时的选择。

4.2.3 钢筋的强度设计值由强度标准值除以材料分项系数 γ_s 得到。延性较好的热轧钢筋， γ_s 取 1.10；对本次修订列入的 500MPa 级高强钢筋，为了适当提高安全储备， γ_s 取为 1.15。对预应力筋的强度设计值，取其条件屈服强度标准值除以材料分项系数 γ_s ，由于延性稍差，预应力筋 γ_s 一般取不小于 1.20。对传统的预应力钢丝、钢绞线取 $0.85\sigma_b$ 作为条件屈服点，材料分项系数 1.2，保持原规范值；对新增的中强度预应力钢丝和螺纹钢筋，按上述原则计算并考虑工程经验适当调整，列于表 4.2.3-2 中。

普通钢筋抗压强度设计值 f'_y 取与抗拉强度相同。在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证 500MPa 级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，因此本次局部修订中将 500MPa 级钢筋的抗压强度设计值从 410N/mm^2 调整到 435N/mm^2 ；对轴心受压构件，由于混凝土压应力达到 f_c 时混凝土压应变为 0.002，当采用 500MPa 级钢筋时，其钢筋的抗压强度设计值取为 400N/mm^2 。而预应力筋抗压强度设计值较小，这是由于构件中钢筋受到混凝土极限受压应变的控制，受压强度受到制约的缘故。

根据试验研究结果，限定受剪、受扭、受冲切箍筋的抗拉强度设计值 f_{yv} 不大于 360N/mm^2 ；但用作围箍约束混凝土的间接配筋时，其强度设计值不受此限。

钢筋标准中预应力钢丝、钢绞线的强度等级繁多，对于表中未列出的强度等级可按比例换算，插值确定强度设计值。无粘结预应力筋不考虑抗压强度。预应力筋配筋位置偏离受力区较远时，应根据实际受力情况对强度设计值进行折减。

删去了原规范中有关轴心受拉和小偏心受拉构件中的抗拉强度设计取值的注，这是由于采用裂缝宽度计算控制，无须再限制强度值了。

当构件中配有不同牌号和强度等级的钢筋时，可采用各自的强度设计值进行计算。因为尽管强度不同，但极限状态下各种钢筋先后均已达到屈服。

按预应力钢筋抗压强度设计值的取值原则，本次局部修订将预应力螺纹钢筋的抗压强度设计值由 2010 版规范中 410MPa 修改为 400MPa。

4.2.4 本条明确提出了对钢筋延性的要求。根据我国钢筋标准，将最大力下总伸长率 δ_{gt} （相当于钢筋标准中的 A_{gt} ）作为控制钢筋延性的指标。最大力下总伸长率 δ_{gt} 不受断口-颈缩区域局部变形的影响，反映了钢筋拉断前达到最大力（极限强度）时的均匀应变，故又称均匀伸长率。

对中强度预应力钢丝，产品标准规定其最大力下总伸长率 δ_{gt} 为2.5%。但本规范规定，中强度预应力钢丝用做预应力钢筋时，规定其最大力下总伸长率 δ_{gt} 应不小于3.5%。

4.2.5 钢筋的弹性模量同原规范。由于制作偏差、基圆面积率不同以及钢绞线捻绞紧度差异等因素的影响，实际钢筋受力后的变形模量存在一定的不确定性，而且通常不同程度地偏小。因此，必要时可通过试验测定钢筋的实际弹性模量，用于设计计算。

本次局部修订中，删除了 HRBF335 钢筋牌号，取消了原表注，正文中的“应”改为“可”。

4.2.6 国内外的疲劳试验研究表明：影响钢筋疲劳强度的主要因素为钢筋的疲劳应力幅（ $\sigma_{s,max}^f - \sigma_{s,min}^f$ 或 $\sigma_{p,max}^f - \sigma_{p,min}^f$ ）。本次修订根据钢筋疲劳强度设计值，给出了考虑疲劳应力比值的钢筋疲劳应力幅限值 Δf_y^f 或 Δf_{py}^f ，并改变了表达形式：将原规范按应力比值区间取一个值，改为应力比值与应力幅限值对应而由内插取值，使计算更加准确。

出于对延性的考虑，表中未列入细晶粒 HRBF 钢筋，当其用于疲劳荷载作用的构件时，应经试验验证。HRB500 级带肋钢筋尚未进行充分的疲劳试验研究，因此承受疲劳作用的钢筋宜选用 HRB400 热轧带肋钢筋。RRB400 级钢筋不宜用于直接承受疲劳荷载的构件。

钢绞线的疲劳应力幅限值参考了我国现行规范《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3。该规范根据 1860MPa 级高强钢绞线的试验，规定疲劳应力幅限值为 140N/mm^2 。考虑到本规范中钢绞线强度为 1570MPa 级以及预应力钢筋在曲线管道中等因素的影响，故表中采用偏安全的限值。

4.2.7 为解决粗钢筋及配筋密集引起设计、施工的困难，本次修订提出了受力钢筋可采用并筋（钢筋束）的布置方式。国外标准中允许采用绑扎并筋的配筋形式，我国某些行业规范中已有类似的规定。经试验研究并借鉴国内、外的成熟做法，给出了利用

截面积相等原则计算并筋等效直径的简便方法。本条还给出了应用并筋时，钢筋最大直径及并筋数量的限制。

并筋等效直径的概念适用于本规范中钢筋间距、保护层厚度、裂缝宽度验算、钢筋锚固长度、搭接接头面积百分率及搭接长度等有关条文的计算及构造规定。

相同直径的二并筋等效直径可取为 1.41 倍单根钢筋直径；三并筋等效直径可取为 1.73 倍单根钢筋直径。二并筋可按纵向或横向的方式布置；三并筋宜按品字形布置，并均按并筋的重心作为等效钢筋的重心。

4.2.8 钢筋代换除应满足等强代换的原则外，尚应综合考虑不同钢筋牌号的性能差异对裂缝宽度验算、最小配筋率、抗震构造要求等的影响，并应满足钢筋间距、保护层厚度、锚固长度、搭接接头面积百分率及搭接长度等的要求。

4.2.9 钢筋的专业化加工配送有利于节省材料、方便施工、提高工程质量。采用钢筋焊接网片时应符合《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114 的规定。宜进一步推广钢筋专业加工配送生产预制钢筋骨架的设计、施工方式。

4.2.10 混凝土结构设计中，要用到各类钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量。根据有关钢筋标准的规定在附录 A 中列出了有关的参数。

5 结 构 分 析

本次修订补充、完善了 02 版规范的内容：丰富了分析模型、弹性分析、弹塑性分析、塑性极限分析等内容；增加了间接作用分析一节，弥补了 02 版规范中结构分析内容的不足。所列条款基本反映了我国混凝土结构的设计现状、工程经验和试验研究等方面所取得的进展，同时也参考了国外标准规范的相关内容。

本规范只列入了结构分析的基本原则和各种分析方法的应用条件。各种结构分析方法的具体内容在有关标准中有更详尽的规定，可遵照执行。

5.1 基 本 原 则

5.1.1 在所有的情况下均应对结构的整体进行分析。结构中的重要部位、形状突变部位以及内力和变形有异常变化的部位（例如较大孔洞周围、节点及其附近、支座和集中荷载附近等），必要时应另作更详细的局部分析。

对结构的两种极限状态进行结构分析时，应取用相应的作用组合。

5.1.2 结构在不同的工作阶段，例如结构的施工期、检修期和使用期，预制构件的制作、运输和安装阶段等，以及遭遇偶然作用的情况下，都可能出现多种不利的受力状况，应分别进行结构分析，并确定其可能的不利作用组合。

5.1.3 结构分析应以结构的实际工作状况和受力条件为依据。结构分析的结果应有相应的构造措施加以保证。例如，固定端和刚节点的承受弯矩能力和对变形的限制；塑性铰充分转动的能力；适筋截面的配筋率或受压区相对高度的限制等。

5.1.4 结构分析方法均应符合三类基本方程，即力学平衡方程，变形协调（几何）条件和本构（物理）关系。其中力学平衡条件必须满足；变形协调条件应在不同程度上予以满足；本构关系则需合理地选用。

5.1.5 结构分析方法分类较多，各类方法的主要特点和应用范围如下：

1 弹性分析方法是最基本和最成熟的结构分析方法，也是其他分析方法的基础和特例。它适用于分析一般结构。大部分混凝土结构的设计均基于此法。

结构内力的弹性分析和截面承载力的极限状态设计相结合，实用上简易可行。按此设计的结构，其承载力一般偏于安全。少数结构因混凝土开裂部分的刚度减小而发生内力重分布，可能影响其他部分的开裂和变形状况。

考虑到混凝土结构开裂后刚度的减小，对梁、柱构件可分别取用不同的刚度折减值，且不再考虑刚度随作用效应而变化。在此基础上，结构的内力和变形仍可采用弹性方法进行分析。

2 考虑塑性内力重分布的分析方法可用于超静定混凝土结构设计。该方法具有充分发挥结构潜力，节约材料，简化设计和方便施工等优点。但应注意到，抗弯能力调低部位的变形和裂缝可能相应增大。

3 弹塑性分析方法以钢筋混凝土的实际力学性能为依据，引入相应的本构关系后，可进行结构受力全过程分析，而且可以较好地解决各种体形和受力复杂结构的分析问题。但这种分析方法比较复杂，计算工作量大，各种非线性本构关系尚不够完善和统一，且要有成熟、稳定的软件提供使用，至今应用范围仍然有限，主要用于重要、复杂结构工程的分析和罕遇地震作用下的结构分析。

4 塑性极限分析方法又称塑性分析法或极限平衡法。此法主要用于周边有梁或墙支承的双向板设计。工程设计和施工实践经验证明，在规定条件下按此法进行计算和构造设计简便易行，

可以保证结构的安全。

5 结构或其部分的体形不规则和受力状态复杂,又无恰当的简化分析方法时,可采用试验分析的方法。例如剪力墙及其孔洞周围,框架和桁架的主要节点,构件的疲劳,受力状态复杂的水坝等。

5.1.6 结构设计中采用计算机分析日趋普遍,商业的和自编的电算软件都必须保证其运算的可靠性。而且对每一项电算的结果都应作必要的判断和校核。

5.2 分析模型

5.2.1 结构分析时都应结合工程的实际情况和采用的力学模型,对承重结构进行适当简化,使其既能较正确反映结构的真实受力状态,又能够适应所选用分析软件的力学模型和运算能力,从根本上保证所分析结果的可靠性。

5.2.2 计算简图宜根据结构的实际形状、构件的受力和变形状况、构件间的连接和支承条件以及各种构造措施等,作合理的简化后确定。例如,支座或柱底的固定端应有相应的构造和配筋作保证;有地下室的建筑底层柱,其固定端的位置还取决于底板(梁)的刚度;节点连接构造的整体性决定连接处是按刚接还是按铰接考虑等。

当钢筋混凝土梁柱构件截面尺寸相对较大时,梁柱交汇点会形成相对的刚性节点区域。刚域尺寸的合理确定,会在一定程度上影响结构整体分析的精度。

5.2.3 一般的建筑结构的楼层大多数为现浇钢筋混凝土楼盖或有现浇面层的预制装配式楼盖,可近似假定楼盖在其自身平面内为无限刚性,以减少结构分析的自由度数,提高结构分析效率。实践证明,采用刚性楼盖假定对大多数建筑结构的分析精度都能够满足工程设计的需要。

若因结构布置的变化导致楼盖面内刚度削弱或不均匀时,结构分析应考虑楼盖面内变形的影响。根据楼面结构的具体

情况，楼盖面内弹性变形可按全楼、部分楼层或部分区域考虑。

5.2.4 现浇楼盖和装配整体式楼盖的楼板作为梁的有效翼缘，与梁一起形成 T 形截面，提高了楼面梁的刚度，结构分析时应予以考虑。当采用梁刚度放大系数法时，应考虑各梁截面尺寸大小的差异，以及各楼层楼板厚度的差异。

5.2.5 本条规定了考虑地基对上部结构影响的原则。

5.3 弹性分析

5.3.1 本条规定了弹性分析的应用范围。

5.3.2 按构件全截面计算截面惯性矩时，可进行简化，既不计钢筋的换算面积，也不扣除预应力筋孔道等的面积。

5.3.3 本条规定了弹性分析的计算方法。

5.3.4 结构中的二阶效应指作用在结构上的重力或构件中的轴压力在变形后的结构或构件中引起的附加内力和附加变形。建筑结构的二阶效应包括重力二阶效应（ $P-\Delta$ 效应）和受压构件的挠曲效应（ $P-\delta$ 效应）两部分。严格地讲，考虑 $P-\Delta$ 效应和 $P-\delta$ 效应进行结构分析，应考虑材料的非线性和裂缝、构件的曲率和层间侧移、荷载的持续作用、混凝土的收缩和徐变等因素。但要实现这样的分析，在目前条件下还有困难，工程分析中一般都采用简化的分析方法。

重力二阶效应计算属于结构整体层面的问题，一般在结构整体分析中考虑，本规范给出了两种计算方法：有限元法和增大系数法。受压构件的挠曲效应计算属于构件层面的问题，一般在构件设计时考虑，详见本规范第 6.2 节。

需要提醒注意的是，附录 B.0.4 给出的排架结构二阶效应计算公式，其中也考虑了 $P-\delta$ 效应的影响。即排架结构的二阶效应计算仍维持 02 版规范的规定。

5.3.5 本条规定考虑支承位移对双向板的内力、变形影响的原则。

5.4 塑性内力重分布分析

5.4.1 超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下，会发生内力重分布。可利用这一特点进行构件截面之间的内力调幅，以达到简化构造、节约配筋的目的。本条给出了可以采用塑性调幅设计的构件或结构类型。

5.4.2 本条提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件。按考虑塑性内力重分布的计算方法进行构件或结构的设计时，由于塑性铰的出现，构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均较大。故本条进一步明确允许考虑塑性内力重分布构件的使用环境，并强调应进行构件变形和裂缝宽度验算，以满足正常使用极限状态的要求。

5.4.3 采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时，弯矩调整的幅度及受压区的高度均应满足本条的规定，以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度。

5.4.4 钢筋混凝土结构的扭转，应区分两种不同的类型：

1 平衡扭转：由平衡条件引起的扭转，其扭矩在梁内不会产生内力重分布；

2 协调扭转：由于相邻构件的弯曲转动受到支承梁的约束，在支承梁内引起的扭转，其扭矩会由于支承梁的开裂产生内力重分布而减小，条文给出了宜考虑内力重分布影响的原则要求。

5.5 弹塑性分析

5.5.1 弹塑性分析可根据结构的类型和复杂性、要求的计算精度等选择相应的计算方法。进行弹塑性分析时，结构构件各部分的尺寸、截面配筋以及材料性能指标都必须预先设定。应根据实际情况采用不同的离散尺度，确定相应的本构关系，如应力-应变关系、弯矩-曲率关系、内力-变形关系等。

采用弹塑性分析方法确定结构的作用效应时，钢筋和混凝土的材料特征值及本构关系宜经试验分析确定，也可采用附录 C

提供的材料平均强度、本构模型或多轴强度准则。

需要提醒注意的是，在采用弹塑性分析方法确定结构的作用效应时，需先进行作用组合，并考虑结构重要性系数，然后方可进行分析。

5.5.2 结构构件的计算模型以及离散尺度应根据实际情况以及计算精度的要求确定。若一个方向的正应力明显大于其余两个正交方向的应力，则构件可简化为一维单元；若两个方向的正应力均显著大于另一个方向的应力，则应简化为二维单元；若构件三个方向的正应力无显著差异，则构件应按三维单元考虑。

5.5.3 本条给出了在结构弹塑性分析中选用钢筋和混凝土材料本构关系的原则规定。钢筋混凝土界面的粘结、滑移对其分析结果影响较显著的构件（如：框架结构梁柱的节点区域等），建议在进行分析时考虑钢筋与混凝土的粘结-滑移本构关系。

5.6 塑性极限分析

5.6.1 对于超静定结构，结构中的某一个截面（或某几个截面）达到屈服，整个结构可能并没有达到其最大承载能力，外荷载还可以继续增加。先达到屈服截面的塑性变形会随之不断增大，并且不断有其他截面陆续达到屈服。直至有足够数量的截面达到屈服，使结构体系即将形成几何可变机构，结构才达到最大承载能力。因此，利用超静定结构的这一受力特征，可采用塑性极限分析方法来计算超静定结构的最大承载力，并以达到最大承载力时的状态，作为整个超静定结构的承载能力极限状态。这样既可以使超静定结构的内力分析更接近实际内力状态，也可以充分发挥超静定结构的承载潜力，使设计更经济合理。但是，超静定结构达到承载力极限状态（最大承载力）时，结构中较早达到屈服的截面已处于塑性变形阶段，即已形成塑性铰，这些截面实际上已具有一定程度的损伤。如果塑性铰具有足够的变形能力，则这种损伤对于一次加载情况的最大承载力影响不大。

5.6.2 结构极限分析可采用精确解、上限解和下限解法。当采

用上限解法时，应根据具体结构的试验结果或弹性理论的内力分布，预先建立可能的破坏机构，然后采用机动法或极限平衡法求解结构的极限荷载。当采用下限解法时，可参考弹性理论的内力分布，假定一个满足极限条件的内力场，然后用平衡条件求解结构的极限荷载。

5.6.3 本条介绍双向矩形板采用塑性铰线法或条带法的计算原则。

5.7 间接作用分析

5.7.1 大体积混凝土结构、超长混凝土结构等约束积累较大的超静定结构，在间接作用下的裂缝问题比较突出，宜对结构进行间接作用效应分析。对于允许出现裂缝的钢筋混凝土结构构件，应考虑裂缝的开展使构件刚度降低的影响，以减少作用效应计算的失真。

5.7.2 间接作用效应分析可采用弹塑性分析方法，也可采用简化的弹性分析方法，但计算时应考虑混凝土的徐变及混凝土的开裂引起的应力松弛和重分布。

6 承载能力极限状态计算

6.1 一般规定

6.1.1 钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件一般均可按本章的规定进行正截面、斜截面及复合受力状态下的承载力计算（验算）。素混凝土结构构件在房屋建筑中应用不多，低配筋混凝土构件的研究和工程实践经验尚不充分。因此，本次修订对素混凝土构件的设计要求未作调整，其内容见本规范附录 D。

02 版规范已有的深受弯构件、牛腿、叠合构件等的承载力计算，仍然独立于本章之外给出，深受弯构件见附录 G，牛腿见第 9.3 节，叠合构件见第 9.5 节及附录 H。

有关构件的抗震承载力计算（验算），见本规范第 11 章的相关规定。

6.1.2 对混凝土结构中的二维、三维非杆系构件，可采用弹性或弹塑性方法求得其主应力分布，其承载力极限状态设计应符合本规范第 3.3.2 条、第 3.3.3 条的规定，宜通过计算配置受拉区的钢筋和验算受压区的混凝土强度。按应力进行截面设计的原则和方法与 02 版规范第 5.2.8 条的规定相同。

受拉钢筋的配筋量可根据主拉应力的合力进行计算，但一般不考虑混凝土的抗拉设计强度；受拉钢筋的配筋分布可按主拉应力分布图形及方向确定。具体可参考行业标准《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057 的有关规定。受压钢筋可根据计算确定，此时可由混凝土和受压钢筋共同承担受压应力的合力。受拉钢筋或受压钢筋的配置均应符合相关构造要求。

6.1.3 复杂或有特殊要求的混凝土结构以及二维、三维非杆系混凝土结构构件，通常需要考虑弹塑性分析方法进行承载力校核、验算。根据不同的设计状况（如持久、短暂、地震、偶然

等)和不同的性能设计目标,承载力极限状态往往会采用不同的组合,但通常会采用基本组合、地震组合或偶然组合,因此结构和构件的抗力计算也要相应采用不同的材料强度取值。例如,对于荷载偶然组合的效应,材料强度可取用标准值或极限值;对于地震作用组合的效应,材料强度可以根据抗震性能设计目标取用设计值或标准值等。承载力极限状态验算就是要考察构件的内力或应力是否超过材料的强度取值。

对于多轴应力状态,混凝土主应力验算可按本规范附录 C.4 的有关规定进行。对于二维尤其是三维受压的混凝土结构构件,校核受压应力设计值可采用混凝土多轴强度准则,以强度代表值的相对形式,利用多轴受压时的强度提高。

6.2 正截面承载力计算

6.2.1 本条对正截面承载力计算方法作了基本假定。

1 平截面假定

试验表明,在纵向受拉钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性转动范围内,截面的平均应变基本符合平截面假定。因此,按照平截面假定建立判别纵向受拉钢筋是否屈服的界限条件和确定屈服之前钢筋的应力 σ_s 是合理的。平截面假定作为计算手段,即使钢筋已达屈服,甚至进入强化段时,也还是可行的,计算值与试验值符合较好。

引用平截面假定可以将各种类型截面(包括周边配筋截面)在单向或双向受力情况下的正截面承载力计算贯穿起来,提高了计算方法的逻辑性和条理性,使计算公式具有明确的物理概念。引用平截面假定也为利用电算进行混凝土构件正截面全过程分析(包括非线性分析)提供了必不可少的截面变形条件。

国际上的主要规范,均采用了平截面假定。

2 混凝土的应力-应变曲线

随着混凝土强度的提高,混凝土受压时的应力-应变曲线将逐渐变化,其上升段将逐渐趋向线性变化,且对应于峰值应力的

应变稍有提高；下降段趋于变陡，极限应变有所减少。为了综合反映低、中强度混凝土和高强混凝土的特性，与 02 版规范相同，本规范对正截面设计用的混凝土应力-应变关系采用如下简化表达形式：

$$\text{上升段} \quad \sigma_c = f_c \left[1 - \left(1 - \frac{\epsilon_c}{\epsilon_0} \right)^n \right] \quad (\epsilon_c \leq \epsilon_0)$$

$$\text{下降段} \quad \sigma_c = f_c \quad (\epsilon_0 < \epsilon_c \leq \epsilon_{cu})$$

根据国内中、低强度混凝土和高强度混凝土偏心受压短柱的试验结果，在条文中给出了有关参数： n 、 ϵ_0 、 ϵ_{cu} 的取值，与试验结果较为接近。

3 纵向受拉钢筋的极限拉应变

纵向受拉钢筋的极限拉应变本规范规定为 0.01，作为构件达到承载能力极限状态的标志之一。对有物理屈服点的钢筋，该值相当于钢筋应变进入了屈服台阶；对无屈服点的钢筋，设计所用的强度是以条件屈服点为依据的。极限拉应变的规定是限制钢筋的强化强度，同时，也表示设计采用的钢筋的极限拉应变不得小于 0.01，以保证结构构件具有必要的延性。对预应力混凝土结构构件，其极限拉应变应从混凝土消压时的预应力筋应力 σ_{p0} 处开始算起。

对非均匀受压构件，混凝土的极限压应变达到 ϵ_{cu} 或者受拉钢筋的极限拉应变达到 0.01，即这两个极限应变中只要具备其中一个，就标志着构件达到了承载能力极限状态。

6.2.2 本条的规定同 02 版规范。

6.2.3 轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应（ $P-\delta$ 效应）是偏压杆件中由轴向压力在产生了挠曲变形的杆件内引起的曲率和弯矩增量。例如在结构中常见的反弯点位于柱高中部的偏压构件中，这种二阶效应虽能增大构件除两端区域外各截面的曲率和弯矩，但增大后的弯矩通常不可能超过柱两端控制截面的弯矩。因此，在这种情况下， $P-\delta$ 效应不会对杆件截面的偏心受压承载能力产生不利影响。但是，在反弯点不在杆件高度范围内（即沿

杆件长度均为同号弯矩)的较细长且轴压比偏大的偏压构件中,经 $P-\delta$ 效应增大后的杆件中部弯矩有可能超过柱端控制截面的弯矩。此时,就必须在截面设计中考虑 $P-\delta$ 效应的附加影响。因后一种情况在工程中较少出现,为了不对各个偏压构件逐一进行验算,本条给出了可以不考虑 $P-\delta$ 效应的条件。该条件是根据分析结果并参考国外规范给出的。

6.2.4 本条给出了在偏压构件中考虑 $P-\delta$ 效应的具体方法,即 $C_m-\eta_{ns}$ 法。该方法的基本思路与美国 ACI 318-08 规范所用方法相同。其中 η_{ns} 使用中国习惯的极限曲率表达式。该表达式是借用 02 版规范偏心距增大系数 η 的形式,并作了下列调整后给出的:

1 考虑本规范所用钢材强度总体有所提高,故将 02 版规范 η 公式中反映极限曲率的“1/1400”改为“1/1300”。

2 根据对 $P-\delta$ 效应规律的分析,取消了 02 版规范 η 公式中在细长度偏大情况下减小构件挠曲变形的系数 ζ_2 。

本条 C_m 系数的表达形式与美国 ACI 318-08 规范所用形式相似,但取值略偏高,这是根据我国所做的系列试验结果,考虑钢筋混凝土偏心压杆 $P-\delta$ 效应规律的较大离散性而给出的。

对剪力墙、核心筒墙肢类构件,由于 $P-\delta$ 效应不明显,计算时可以忽略。对排架结构柱,当采用本规范第 B.0.4 条的规定计算二阶效应后,不再按本条规定计算 $P-\delta$ 效应;当排架柱未按本规范第 B.0.4 条计算其侧移二阶效应时,仍应按本规范第 B.0.4 条考虑其 $P-\delta$ 效应。

6.2.5 由于工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工的偏差等因素,都可能产生附加偏心距。很多国家的规范中都有关于附加偏心距的具体规定,因此参照国外规范的经验,规定了附加偏心距 e_a 的绝对值与相对值的要求,并取其较大值用于计算。

6.2.6 在承载力计算中,可采用合适的压应力图形,只要在承载力计算上能与可靠的试验结果基本符合。为简化计算,本规范

采用了等效矩形压应力图形,此时,矩形应力图的应力取 f_c 乘以系数 α_1 ,矩形应力图的高度可取等于按平截面假定所确定的中和轴高度 x_n 乘以系数 β_1 。对中低强度混凝土,当 $n=2$, $\epsilon_0=0.002$, $\epsilon_{cu}=0.0033$ 时, $\alpha_1=0.969$, $\beta_1=0.824$;为简化计算,取 $\alpha_1=1.0$, $\beta_1=0.8$ 。对高强度混凝土,用随混凝土强度提高而逐渐降低的系数 α_1 、 β_1 值来反映高强度混凝土的特点,这种处理方法能适应混凝土强度进一步提高的要求,也是多数国家规范采用的处理方法。上述的简化计算与试验结果对比大体接近。应当指出,将上述简化计算的规定用于三角形截面、圆形截面的受压区,会带来一定的误差。

6.2.7 构件达到界限破坏是指正截面上受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的破坏状态。对应于这一破坏状态,受压边混凝土应变达到 ϵ_{cu} ;对配置有屈服点钢筋的钢筋混凝土构件,纵向受拉钢筋的应变取 f_y/E_s 。界限受压区高度 x_b 与界限中和轴高度 x_{nb} 的比值为 β_1 ,根据平截面假定,可得截面相对界限受压区高度 ξ_b 的公式 (6.2.7-1)。

对配置无屈服点钢筋的钢筋混凝土构件或预应力混凝土构件,根据条件屈服点的定义,应考虑 0.2% 的残余应变,普通钢筋应变取 $(f_y/E_s + 0.002)$ 、预应力筋应变取 $[(f_{py} - \sigma_{p0})/E_s + 0.002]$ 。根据平截面假定,可得公式 (6.2.7-2) 和公式 (6.2.7-3)。

无屈服点的普通钢筋通常是指细规格的带肋钢筋,无屈服点的特性主要取决于钢筋的轧制和调直等工艺。在钢筋标准中,有屈服点钢筋的屈服强度以 σ_s 表示,无屈服点钢筋的屈服强度以 $\sigma_{p0.2}$ 表示。

6.2.8 钢筋应力 σ_s 的计算公式,是以混凝土达到极限压应变 ϵ_{cu} 作为构件达到承载能力极限状态标志而给出的。

按平截面假定可写出截面任意位置处的普通钢筋应力 σ_{si} 的计算公式 (6.2.8-1) 和预应力筋应力 σ_{pi} 的计算公式 (6.2.8-2)。

为了简化计算,根据我国大量的试验资料及计算分析表明,

小偏心受压情况下实测受拉边或受压较小边的钢筋应力 σ_s 与 ξ 接近直线关系。考虑到 $\xi=\xi_b$ 及 $\xi=\beta_1$ 作为界限条件, 取 σ_s 与 ξ 之间为线性关系, 就可得到公式 (6.2.8-3)、公式 (6.2.8-4)。

按上述线性关系式, 在求解正截面承载力时, 一般情况下为二次方程。

6.2.9 在 02 版规范中, 将圆形、圆环形截面混凝土构件的正截面承载力列在正文, 本次修订将圆形截面、圆环形截面与任意截面构件的正截面承载力计算一同列入附录。

6.2.10~6.2.14 保留 02 版规范的实用计算方法。

构件中如无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时, 不需要符合公式 (6.2.10-4) 的要求。

6.2.15 保留了 02 版规范的规定。为保持与偏心受压构件正截面承载力计算具有相近的可靠度, 在正文公式 (6.2.15) 右端乘以系数 0.9。

02 版规范第 7.3.11 条规定的受压构件计算长度 l_0 主要适用于有侧移受偏心压力作用的构件, 不完全适用于上下端有支点的轴心受压构件。对于上下端有支点的轴心受压构件, 其计算长度 l_0 可偏安全地取构件上下端支点之间距离的 1.1 倍。

当需用公式计算 φ 值时, 对矩形截面也可近似用 $\varphi = \left[1 + 0.002 \left(\frac{l_0}{b} - 8 \right)^2 \right]^{-1}$ 代替查表取值。当 l_0/b 不超过 40 时, 公式计算值与表列数值误差不致超过 3.5%。在用上式计算 φ 时, 对任意截面可取 $b = \sqrt{12}i$, 对圆形截面可取 $b = \sqrt{3}d/2$ 。

6.2.16 保留了 02 版规范的规定。根据国内外的试验结果, 当混凝土强度等级大于 C50 时, 间接钢筋混凝土的约束作用将会降低, 为此, 在混凝土强度等级为 C50~C80 的范围内, 给出折减系数 α 值。基于与第 6.2.15 条相同的理由, 在公式 (6.2.16-1) 右端乘以系数 0.9。

6.2.17 矩形截面偏心受压构件:

1 对非对称配筋的小偏心受压构件, 当偏心距很小时, 为

了防止 A_s 产生受压破坏, 尚应按公式 (6.2.17-5) 进行验算, 此处引入了初始偏心距 $e_i = e_0 - e_a$, 这是考虑了不利方向的附加偏心距。计算表明, 只有当 $N > f_c b h$ 时, 钢筋 A_s 的配筋率才有可能大于最小配筋率的规定。

2 对称配筋小偏心受压的钢筋混凝土构件近似计算方法:

当应用偏心受压构件的基本公式 (6.2.17-1)、公式 (6.2.17-2) 及公式 (6.2.8-1) 求解对称配筋小偏心受压构件承载力时, 将出现 ξ 的三次方程。第 6.2.17 条第 4 款的简化公式是取 $\xi \left(1 - \frac{1}{2} \xi \right) \frac{\xi_b - \xi}{\xi_b - \beta_1} \approx 0.43 \frac{\xi_b - \xi}{\xi_b - \beta_1}$, 使求解 ξ 的方程降为一次方程, 便于直接求得小偏压构件所需的配筋面积。

同理, 上述简化方法也可扩展用于 T 形和 I 形截面的构件。

3 本次对偏心受压构件二阶效应的计算方法进行了修订, 即除排架结构柱以外, 不再采用 $\eta-l_0$ 法。新修订的方法主要通过计算机进行结构分析时一并考虑由结构侧移引起的二阶效应。为了进行截面设计时内力取值的一致性, 当需要利用简化计算方法计算由结构侧移引起的二阶效应和需要考虑杆件自身挠曲引起的二阶效应时, 也应先按照附录 B 的简化计算方法和按照第 6.2.3 条和第 6.2.4 条的规定进行考虑二阶效应的内力计算。即在进行截面设计时, 其内力已经考虑了二阶效应。

6.2.18 给出了 I 形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算公式, 对 T 形、倒 T 形截面则可按条文注的规定进行计算; 同时, 对非对称配筋的小偏心受压构件, 给出了验算公式及其适用的近似条件。

6.2.19 沿截面腹部均匀配置纵向钢筋 (沿截面腹部配置等直径、等间距的纵向受力钢筋) 的矩形、T 形或 I 形截面偏心受压构件, 其正截面承载力可根据第 6.2.1 条中一般计算方法的基本假定列出平衡方程进行计算。但由于计算公式较繁, 不便于设计应用, 故作了必要简化, 给出了公式 (6.2.19-1) ~ 公式 (6.2.19-4)。

根据第 6.2.1 条的基本假定, 均匀配筋的钢筋应变到达屈服的纤维距中和轴的距离为 $\beta\xi\eta_0/\beta_1$, 此处, $\beta=f_{yw}/(E_s\varepsilon_{cu})$ 。分析表明, 常用的钢筋 β 值变化幅度不大, 而且对均匀配筋的内力影响很小。因此, 将按平截面假定写出的均匀配筋内力 N_{sw} 、 M_{sw} 的表达式分别用直线及二次曲线近似拟合, 即给出公式 (6.2.19-3)、公式 (6.2.19-4) 这两个简化公式。

计算分析表明, 对两对边集中配筋与腹部均匀配筋呈一定比例的条件下, 本条的简化计算与按一般方法精确计算的结果相比误差不大, 并可使计算工作量得到很大简化。

6.2.20 规范对排架柱计算长度的规定引自 1974 年的规范《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74, 其计算长度值是在当时的弹性分析和工程经验基础上确定的。在没有新的研究分析结果之前, 本规范继续沿用原规范的规定。

本次规范修订, 对有侧移框架结构的 $P-\Delta$ 效应简化计算, 不再采用 $\eta-l_0$ 法, 而采用层增大系数法。因此, 进行框架结构 $P-\Delta$ 效应计算时不再需要计算框架柱的计算长度 l_0 , 因此取消了 02 版规范第 7.3.11 条第 3 款中框架柱计算长度公式 (7.3.11-1)、公式 (7.3.11-2)。本规范第 6.2.20 条第 2 款表 6.2.20-2 中框架柱的计算长度 l_0 主要用于计算轴心受压框架柱稳定系数 φ , 以及计算偏心受压构件裂缝宽度的偏心距增大系数时采用。

6.2.21 本条对对称双向偏心受压构件正截面承载力的计算作了规定:

1 当按本规范附录 E 的一般方法计算时, 本条规定了分别按 x 、 y 轴计算 e_i 的公式; 有可靠试验依据时, 也可采用更合理的其他公式计算。

2 给出了双向偏心受压的倪克勤 (N. V. Nikitin) 公式, 并指明了两种配筋形式的计算原则。

3 当需要考虑二阶弯矩的影响时, 给出的弯矩设计值 M_{0x} 、 M_{0y} 已经包含了二阶弯矩的影响, 即取消了 02 版规范第 7.3.14 条中的弯矩增大系数 η_x 、 η_y , 原因详见第 6.2.17 条条文

说明。

6.2.22~6.2.25 保留了 02 版规范的相应条文。

对沿截面高度或周边均匀配筋的矩形、T 形或 I 形偏心受拉截面，其正截面承载力基本符合 $\frac{N}{N_{u0}} + \frac{M}{M_u} = 1$ 的变化规律，且略偏于安全；此公式改写后即公式（6.2.25-1）。试验表明，它也适用于对称配筋矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件。公式（6.2.25-1）是 89 规范在条文说明中提出的公式。

6.3 斜截面承载力计算

6.3.1 混凝土构件的受剪截面限制条件仍采用 02 版规范的表达形式。

规定受弯构件的受剪截面限制条件，其目的首先是防止构件截面发生斜压破坏（或腹板压坏），其次是限制在使用阶段可能发生的斜裂缝宽度，同时也是构件斜截面受剪破坏的最大配箍率条件。

本条同时给出了划分普通构件与薄腹构件截面限制条件的界限，以及两个截面限制条件的过渡办法。

6.3.2 本条给出了需要进行斜截面受剪承载力计算的截面位置。在一般情况下是指最可能发生斜截面破坏的位置，包括可能受力最大的梁端截面、截面尺寸突然变化处、箍筋数量变化和弯起钢筋配置处等。

6.3.3 由于混凝土受弯构件受剪破坏的影响因素众多，破坏形态复杂，对混凝土构件受剪机理的认识尚不很充分，至今未能像正截面承载力计算一样建立一套较完整的理论体系。国外各主要规范及国内各行业标准中斜截面承载力计算方法各异，计算模式也不尽相同。

对无腹筋受弯构件的斜截面受剪承载力计算：

1 根据收集到大量的均布荷载作用下无腹筋简支浅梁、无腹筋简支短梁、无腹筋简支深梁以及无腹筋连续浅梁的试验数据

以支座处的剪力值为依据进行分析,可得到承受均布荷载为主的无腹筋一般受弯构件受剪承载力 V_c 偏下值的计算公式如下:

$$V_c = 0.7\beta_h\beta_o f_t b h_0$$

2 综合国内外的试验结果和规范规定,对不配置箍筋和弯起钢筋的钢筋混凝土板的受剪承载力计算中,合理地反映了截面尺寸效应的影响。在第 6.3.3 条的公式中用系数 $\beta_h = (800/h_0)^{\frac{1}{4}}$ 来表示;同时给出了截面高度的适用范围,当截面有效高度超过 2000mm 后,其受剪承载力还将会有所降低,但对此试验研究尚不够,未能作出进一步规定。

对第 6.3.3 条中的一般板类受弯构件,主要指受均布荷载作用下的单向板和双向板需按单向板计算的构件。试验研究表明,对较厚的钢筋混凝土板,除沿板的上、下表面按计算或构造配置双向钢筋网之外,如按本规范第 9.1.11 条的规定,在板厚中间部位配置双向钢筋网,将会较好地改善其受剪承载性能。

3 根据试验分析,纵向受拉钢筋的配筋率 ρ 对无腹筋梁受剪承载力 V_c 的影响可用系数 $\beta_o = (0.7 + 20\rho)$ 来表示;通常在 ρ 大于 1.5% 时,纵向受拉钢筋的配筋率 ρ 对无腹筋梁受剪承载力的影响才较为明显,所以,在公式中未纳入系数 β_o 。

4 这里应当说明,以上虽然分析了无腹筋梁受剪承载力的计算公式,但并不表示设计的梁不需配置箍筋。考虑到剪切破坏有明显的脆性,特别是斜拉破坏,斜裂缝一旦出现梁即告剪坏,单靠混凝土承受剪力是不安全的。除了截面高度不大于 150mm 的梁外,一般梁即使满足 $V \leq V_c$ 的要求,仍应按构造要求配置箍筋。

6.3.4 02 版规范的受剪承载力设计公式分为集中荷载独立梁和一般受弯构件两种情况,较国外多数国家的规范繁琐,且两个公式在临近集中荷载为主的情况附近计算值不协调,且有较大差异。因此,建立一个统一的受剪承载力计算公式是规范修订和发展的趋势。

但考虑到我国的国情和规范的设计习惯,且过去规范的受剪

承载力设计公式分两种情况用于设计也是可行的,此次修订实质上仍保留了受剪承载力计算的两种形式,只是在原有受弯构件两个斜截面承载力计算公式的基础上进行了整改,具体做法是混凝土项系数不变,仅对一般受弯构件公式的箍筋项系数进行了调整,由 1.25 改为 1.0。通过对 55 个均布荷载作用下有腹筋简支梁构件试验的数据进行分析(试验数据来自原冶金建筑研究总院、同济大学、天津大学、重庆大学、原哈尔滨建筑大学、R. B. L. Smith 等),结果表明,此次修订公式的可靠度有一定程度的提高。采用本次修订公式进行设计时,箍筋用钢量比 02 版规范计算值可能增加约 25%。箍筋项系数由 1.25 改为 1.0,也是为将来统一成一个受剪承载力计算公式建立基础。

试验研究表明,预应力对构件的受剪承载力起有利作用,主要因为预压应力能阻滞斜裂缝的出现和开展,增加了混凝土剪压区高度,从而提高了混凝土剪压区所承担的剪力。

根据试验分析,预应力混凝土梁受剪承载力的提高主要与预加力的大小及其作用点的位置有关。此外,试验还表明,预加力对梁受剪承载力的提高作用应给予限制。因此,预应力混凝土梁受剪承载力的计算,可在非预应力梁计算公式的基础上,加上一项施加预应力所提高的受剪承载力设计值 $0.05N_{p0}$,且当 N_{p0} 超过 $0.3f_cA_0$ 时,只取 $0.3f_cA_0$,以达到限制的目的。同时,它仅适用于预应力混凝土简支梁,且只有当 N_{p0} 对梁产生的弯矩与外弯矩相反时才能予以考虑。对于预应力混凝土连续梁,尚未作深入研究;此外,对允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁,考虑到构件达到承载力时,预应力可能消失,在未有充分试验依据之前,暂不考虑预应力对截面抗剪的有利作用。

6.3.5、6.3.6 试验表明,与破坏斜截面相交的非预应力弯起钢筋和预应力弯起钢筋可以提高构件的斜截面受剪承载力,因此,除垂直于构件轴线的箍筋外,弯起钢筋也可以作为构件的抗剪钢筋。公式(6.3.5)给出了箍筋和弯起钢筋并用时,斜截面受剪承载力的计算公式。考虑到弯起钢筋与破坏斜截面相交位置的

定性，其应力可能达不到屈服强度，因此在公式中引入了弯起钢筋应力不均匀系数 0.8。

由于每根弯起钢筋只能承受一定范围内的剪力，当按第 6.3.6 条的规定确定剪力设计值并按公式 (6.3.5) 计算弯起钢筋时，其配筋构造应符合本规范第 9.2.8 条的规定。

6.3.7 试验表明，箍筋能抑制斜裂缝的发展，在不配置箍筋的梁中，斜裂缝的突然形成可能导致脆性的斜拉破坏。因此，本规范规定当剪力设计值小于无腹筋梁的受剪承载力时，应按本规范第 9.2.9 条的规定配置最小用量的箍筋；这些箍筋还能提高构件抵抗超载和承受由于变形所引起应力的能力。

02 版规范中，本条计算公式也分为一般受弯构件和集中荷载作用下的独立梁两种形式，此次修订与第 6.3.4 条相协调，统一为一个公式。

6.3.8 受拉边倾斜的受弯构件，其受剪破坏的形态与等高度的受弯构件相类似；但在受剪破坏时，其倾斜受拉钢筋的应力可能发挥得比较高，在受剪承载力中将占有相当的比例。根据对试验结果的分析，提出了公式 (6.3.8-2)，并与等高度的受弯构件的受剪承载力公式相匹配，给出了公式 (6.3.8-1)。

6.3.9、6.3.10 受弯构件斜截面的受弯承载力计算是在受拉区纵向受力钢筋达到屈服强度的前提下给出的，此时，在公式 (6.3.9-1) 中所需的斜截面水平投影长度 c ，可由公式 (6.3.9-2) 确定。

如果构件设计符合第 6.3.10 条列出的相关规定，构件的斜截面受弯承载力一般可满足第 6.3.9 条的要求，因此可不进行斜截面的受弯承载力计算。

6.3.11~6.3.14 试验研究表明，轴向压力对构件的受剪承载力起有利作用，主要是因为轴向压力能阻滞斜裂缝的出现和开展，增加了混凝土剪压区高度，从而提高混凝土所承担的剪力。轴压比限值范围内，斜截面水平投影长度与相同参数的无轴向压力梁相比基本不变，故对箍筋所承担的剪力没有明显的影响。

轴向压力对构件受剪承载力的有利作用是有限度的,当轴压比在 $0.3 \sim 0.5$ 的范围时,受剪承载力达到最大值;若再增加轴向压力,将导致受剪承载力的降低,并转变为带有斜裂缝的正截面小偏心受压破坏,因此应对轴向压力的受剪承载力提高范围予以限制。

基于上述考虑,通过对偏压构件、框架柱试验资料的分析,对矩形截面的钢筋混凝土偏心构件的斜截面受剪承载力计算,可在集中荷载作用下的矩形截面独立梁计算公式的基础上,加一项轴向压力所提高的受剪承载力设计值,即 $0.07N$,且当 N 大于 $0.3f_cA$ 时,规定仅取为 $0.3f_cA$,相当于试验结果的偏低值。

对承受轴向压力的框架结构的框架柱,由于柱两端受到约束,当反弯点在层高范围内时,其计算截面的剪跨比可近似取 $H_n/(2h_0)$;而对其他各类结构的框架柱的剪跨比则取为 M/Vh_0 ,与截面承受的弯矩和剪力有关。同时,还规定了计算剪跨比取值的上、下限值。

偏心受拉构件的受力特点是:在轴向拉力作用下,构件上可能产生横贯全截面、垂直于杆轴的初始垂直裂缝;施加横向荷载后,构件顶部裂缝闭合而底部裂缝加宽,且斜裂缝可能直接穿过初始垂直裂缝向上发展,也可能沿初始垂直裂缝延伸再斜向发展。斜裂缝呈现宽度较大、倾角较大,斜裂缝末端剪压区高度减小,甚至没有剪压区,从而截面的受剪承载力要比受弯构件的受剪承载力有明显的降低。根据试验结果并偏稳妥地考虑,减去一项轴向拉力所降低的受剪承载力设计值,即 $0.2N$ 。此外,第 6.3.14 条还对受拉截面总受剪承载力设计值的下限值和箍筋的最小配筋特征值作了规定。

对矩形截面钢筋混凝土偏心受压和偏心受拉构件受剪要求的截面限制条件,与第 6.3.1 条的规定相同,与 02 版规范相同。

与 02 版规范公式比较,本次修订的偏心受力构件斜截面受剪承载力计算公式,只对 02 版规范公式中的混凝土项采用公式 (6.3.4-2) 中的混凝土项代替,并将适用范围由矩形截面扩大到

T形和I形截面,且箍筋项的系数取为1.0。偏心受压构件受剪承载力计算公式(6.3.12)及偏心受拉构件受剪承载力计算公式(6.3.14)与试验数据相比较,计算值也是相当于试验结果的偏低值。

6.3.15 在分析了国内外一定数量圆形截面受弯构件、偏心受压构件试验数据的基础上,借鉴国外有关规范的相关规定,提出了采用等效惯性矩原则确定等效截面宽度和等效截面高度的取值方法,从而对圆形截面受弯和偏心受压构件,可直接采用配置垂直箍筋的矩形截面受弯和偏心受压构件的受剪截面限制条件和受剪承载力计算公式进行计算。

6.3.16~6.3.19 试验表明,矩形截面钢筋混凝土柱在斜向水平荷载作用下的抗剪性能与在单向水平荷载作用下的受剪性能存在着明显的差别。根据国外的有关研究资料以及国内配置周边箍筋的斜向受剪试件的试验结果,经分析表明,构件的受剪承载力大致服从椭圆规律:

$$\left(\frac{V_x}{V_{ux}}\right)^2 + \left(\frac{V_y}{V_{uy}}\right)^2 = 1$$

本规范第6.3.17条的公式(6.3.17-1)和公式(6.3.17-2),实质上就是由上面的椭圆方程式转化成在形式上与单向偏心受压构件受剪承载力计算公式相当的设计表达式。在复核截面时,可直接按公式进行验算;在进行截面设计时,可近似选取公式(6.3.17-1)和公式(6.3.17-2)中的 V_{ux}/V_{uy} 比值等于1.0,而后再进行箍筋截面面积的计算。设计时宜采用封闭箍筋,必要时也可配置单肢箍筋。当复合封闭箍筋相重叠部分的箍筋长度小于截面周边箍筋长边或短边长度时,不应将该箍筋较短方向上的箍筋截面面积计入 A_{svx} 或 A_{svy} 中。

第6.3.16条和第6.3.18条同样采用了以椭圆规律的受剪承载力方程式为基础并与单向偏心受压构件受剪的截面要求相衔接的表达式。

同时提出,为了简化计算,对剪力设计值 V 的作用方向与 x

轴的夹角 θ 在 $0^\circ \sim 10^\circ$ 和 $80^\circ \sim 90^\circ$ 时, 可按单向受剪计算。

6.3.20 本条规定与 02 版规范相同, 目的是规定剪力墙截面尺寸的最小值, 或者说限制了剪力墙截面的最大名义剪应力值。剪力墙的名义剪应力值过高, 会在早期出现斜裂缝; 因极限状态下的抗剪强度受混凝土抗斜压能力控制, 抗剪钢筋不能充分发挥作用。

6.3.21、6.3.22 在剪力墙设计时, 通过构造措施防止发生剪拉破坏和斜压破坏, 通过计算确定墙中水平钢筋, 防止发生剪切破坏。

在偏心受压墙肢中, 轴向压力有利于抗剪承载力, 但压力增大到一定程度后, 对抗剪的有利作用减小, 因此对轴力的取值需加以限制。

在偏心受拉墙肢中, 考虑了轴向拉力的不利影响。

6.3.23 剪力墙连梁的斜截面受剪承载力计算, 采用和普通框架梁一致的截面承载力计算方法。

6.4 扭曲截面承载力计算

6.4.1、6.4.2 混凝土扭曲截面承载力计算的截面限制条件是以 h_w/b 不大于 6 的试验为依据的。公式 (6.4.1-1)、公式 (6.4.1-2) 的规定是为了保证构件在破坏时混凝土不首先被压碎。公式 (6.4.1-1)、公式 (6.4.1-2) 中的纯扭构件截面限制条件相当于取用 $T = (0.16 \sim 0.2) f_c W_t$; 当 T 等于 0 时, 公式 (6.4.1-1)、公式 (6.4.1-2) 可与本规范第 6.3.1 条的公式相协调。

6.4.3 本条对常用的 T 形、I 形和箱形截面受扭塑性抵抗矩的计算方法作了具体规定。

T 形、I 形截面可划分成矩形截面, 划分的原则是: 先按截面总高度确定腹板截面, 然后再划分受压翼缘和受拉翼缘。

本条提供的截面受扭塑性抵抗矩公式是近似的, 主要是为了方便受扭承载力的计算。

6.4.4 公式 (6.4.4-1) 是根据试验统计分析后, 取用试验数据的偏低值给出的。经过对高强混凝土纯扭构件的试验验证, 该公

式仍然适用。

试验表明,当 ζ 值在 0.5~2.0 范围内,钢筋混凝土受扭构件破坏时,其纵筋和箍筋基本能达到屈服强度。为稳妥起见,取限制条件为 $0.6 \leq \zeta \leq 1.7$ 。当 $\zeta > 1.7$ 时取 1.7。当 ζ 接近 1.2 时为钢筋达到屈服的最佳值。因截面内力平衡的需要,对不对称配置纵向钢筋截面面积的情况,在计算中只取对称布置的纵向钢筋截面面积。

预应力混凝土纯扭构件的试验研究表明,预应力可提高构件受扭承载力的前提是纵向钢筋不能屈服,当预加力产生的混凝土法向压应力不超过规定的限值时,纯扭构件受扭承载力可提高 $0.08 \frac{N_{p0}}{A_0} W_t$ 。考虑到实际上应力分布不均匀性等不利影响,在条文中该提高值取为 $0.05 \frac{N_{p0}}{A_0} W_t$,且仅限于偏心距 $e_{p0} \leq h/6$ 且 ζ 不小于 1.7 的情况;在计算 ζ 时,不考虑预应力筋的作用。

试验研究还表明,对预应力的有利作用应有所限制:当 N_{p0} 大于 $0.3f_c A_0$ 时,取 $0.3f_c A_0$ 。

6.4.6 试验研究表明,对受纯扭作用的箱形截面构件,当壁厚符合一定要求时,其截面的受扭承载力与实心截面是类同的。在公式 (6.4.6-1) 中的混凝土项受扭承载力与实心截面的取法相同,即取箱形截面开裂扭矩的 50%,此外,尚应乘以箱形截面壁厚的影响系数 α_h ;钢筋项受扭承载力取与实心矩形截面相同。通过国内外试验结果的分析比较,公式 (6.4.6-1) 的取值是稳妥的。

6.4.7 试验研究表明,轴向压力对纵筋应变的影响十分显著;由于轴向压力能使混凝土较好地参加工作,同时又能改善混凝土的咬合作用和纵向钢筋的销栓作用,因而提高了构件的受扭承载力。在本条公式中考虑了这一有利因素,它对受扭承载力的提高值偏安全地取为 $0.07N W_t / A$ 。

试验表明,当轴向压力大于 $0.65f_c A$ 时,构件受扭承载力将会逐步下降,因此,在条文中对轴向压力的上限值作了稳妥的

规定,即取轴向压力 N 的上限值为 $0.3f_cA$ 。

6.4.8 无腹筋剪扭构件的试验研究表明,无量纲剪扭承载力的相关关系符合四分之一圆的规律;对有腹筋剪扭构件,假设混凝土部分对剪扭承载力的贡献与无腹筋剪扭构件一样,也可认为符合四分之一圆的规律。

本条公式适用于钢筋混凝土和预应力混凝土剪扭构件,它是以有腹筋构件的剪扭承载力为四分之一圆的相关曲线作为校正线,采用混凝土部分相关、钢筋部分不相关的原则获得的近似拟合公式。此时,可找到剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 β_t ,其值略大于无腹筋构件的试验结果,但采用此 β_t 值后与有腹筋构件的四分之一圆相关曲线较为接近。

经分析表明,在计算预应力混凝土构件的 β_t 时,可近似取与非预应力构件相同的计算公式,而不考虑预应力合力 N_{p0} 的影响。

6.4.9 本条规定了 T 形和 I 形截面剪扭构件承载力计算方法。腹板部分要承受全部剪力和分配给腹板的扭矩。这种规定方法是与受弯构件受剪承载力计算相协调的;翼缘仅承受所分配的扭矩,但翼缘中配置的箍筋应贯穿整个翼缘。

6.4.10 根据钢筋混凝土箱形截面纯扭构件受扭承载力计算公式 (6.4.6-1) 并借助第 6.4.8 条剪扭构件的相同方法,可导出公式 (6.4.10-1) ~ 公式 (6.4.10-3),经与箱形截面试件的试验结果比较,所提供的方法是稳妥的。

6.4.11 本条是此次修订新增的内容。

在轴向拉力 N 作用下构件的受扭承载力可表示为:

$$T_u = T_c^N + T_s^N$$

式中: T_c^N ——混凝土承担的扭矩;

T_s^N ——钢筋承担的扭矩。

1 混凝土承担的扭矩

考虑轴向拉力对构件抗裂性能的影响,拉扭构件的开裂扭矩可按下式计算:

$$T_{cr}^N = \gamma \omega f_t W_t$$

式中, T_{cr}^N 为拉扭构件的开裂扭矩; γ 为考虑截面不能完全进入塑性状态等的综合系数, 取 $\gamma = 0.7$; ω 为轴向拉力影响系数, 根据最大主应力理论, 可按下列公式计算:

$$\omega = \sqrt{1 - \frac{\sigma_t}{f_t}}$$

$$\sigma_t = \frac{N}{A}$$

从而有:

$$T_{cr}^N = 0.7 f_t W_t \sqrt{1 - \frac{\sigma_t}{f_t}}$$

对于钢筋混凝土纯扭构件混凝土承担的扭矩, 本规范取为:

$$T_c^0 = T_{cr}^0 = 0.35 f_t W_t$$

拉扭构件中混凝土承担的扭矩即可取为:

$$T_c^N = \frac{1}{2} T_{cr}^N = 0.35 f_t W_t \sqrt{1 - \frac{\sigma_t}{f_t}}$$

当 $\frac{\sigma_t}{f_t}$ 不大于 1 时, $\sqrt{1 - \frac{\sigma_t}{f_t}}$ 近似以 $1 - \frac{\sigma_t}{1.75 f_t}$ 表述, 因此有:

$$T_c^N = \frac{1}{2} T_{cr}^N = 0.35 \left(1 - \frac{\sigma_t}{1.75 f_t} \right) f_t W_t = 0.35 f_t W_t - 0.2 \frac{N}{A} W_t$$

2 钢筋部分承担的扭矩

对于拉扭构件, 轴向拉力 N 使纵筋产生附加拉应力, 因此纵筋的受扭作用受到削弱, 从而降低了构件的受扭承载力。根据变角度空间桁架模型和斜弯理论, 其受扭承载力可按式计算:

$$T_s^N = 2 \sqrt{\frac{(f_y A_{stl} - N) s}{f_{yv} A_{stl} u_{cor}}} \frac{f_{yv} A_{stl} A_{cor}}{s}$$

但为了与无拉力情况下的抗扭公式保持一致, 在与试验结果对比后仍取:

$$T_s^N = 1.2 \sqrt{\zeta} f_{yv} \frac{A_{stl} A_{cor}}{s}$$

根据以上说明,即可得出本条文设计计算公式(6.4.11),式中 A_{stl} 为对称布置的受扭用的全部纵向钢筋的截面面积,承受拉力 N 作用的纵向钢筋截面面积不应计入。

与国内进行的25个拉扭试件的试验结果比较,本条公式的计算值与试验值之比的平均值为0.947(0.755~1.189),是可以接受的。

6.4.12 对弯剪扭构件,当 $V \leq 0.35f_tbh_0$ 或 $V \leq 0.875f_tbh_0/(\lambda+1)$ 时,剪力对构件承载力的影响可不予考虑,此时,构件的配筋由正截面受弯承载力和受扭承载力的计算确定;同理, $T \leq 0.175f_tW_t$ 或 $T \leq 0.175\alpha_h f_tW_t$ 时,扭矩对构件承载力的影响可不予考虑,此时,构件的配筋由正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力的计算确定。

6.4.13 分析表明,按照本条规定的配筋方法,构件的受弯承载力、受剪承载力与受扭承载力之间具有相关关系,且与试验结果大致相符。

6.4.14~6.4.16 在钢筋混凝土矩形截面框架柱受剪扭承载力计算中,考虑了轴向压力的有利作用。分析表明,在 β_t 计算公式中可不考虑轴向压力的影响,仍可按公式(6.4.8-5)进行计算。

当 $T \leq (0.175f_t + 0.035N/A)W_t$ 时,则可忽略扭矩对框架柱承载力的影响。

6.4.17 本条给出了在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力设计计算公式。与在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力 β_t 计算公式相同,为简化设计,不考虑轴向拉力的影响。与考虑轴向拉力影响的 β_t 计算公式比较, β_t 计算值略有降低,($1.5 - \beta_t$)值略有提高;从而当轴向拉力 N 较小时,受扭钢筋用量略有增大,受剪箍筋用量略有减小,但箍筋总用量没有显著差别。当轴向拉力较大,当 N 不小于 $1.75f_tA$ 时,公式(6.4.17-2)右方第1项为零。从而公式(6.4.17-1)和公式(6.4.17-2)蜕变为剪扭混凝土作用项几乎

不相关的、偏安全的设计计算公式。

6.5 受冲切承载力计算

6.5.1 02 版规范的受冲切承载力计算公式,形式简单,计算方便,但与国外规范进行对比,在多数情况下略显保守,且考虑因素不够全面。根据不配置箍筋或弯起钢筋的钢筋混凝土板的试验资料的分析,参考国内外有关规范,本次修订保留了 02 版规范的公式形式,仅将公式中的系数 0.15 提高到 0.25。

本条具体规定的考虑因素如下:

1 截面高度的尺寸效应。截面高度的增大对受冲切承载力起削弱作用,为此,在公式 (6.5.1-1) 中引入了截面尺寸效应系数 β_h ,以考虑这种不利影响。

2 预应力对受冲切承载力的影响。试验研究表明,双向预应力对板柱节点的冲切承载力起有利作用,主要是由于预应力的存在阻滞了斜裂缝的出现和开展,增加了混凝土剪压区的高度。公式 (6.5.1-1) 主要是参考我国的科研成果及美国 ACI 318 规范,将板中两个方向按长度加权平均有效预压应力的有利作用增大为 $0.25 \sigma_{pc,m}$,但仍偏安全地未计及在板柱节点处预应力竖向分量的有利作用。

对单向预应力板,由于缺少试验数据,暂不考虑预应力的有利作用。

3 参考美国 ACI 318 等有关规范的规定,给出了两个调整系数 η_1 、 η_2 的计算公式 (6.5.1-2)、公式 (6.5.1-3)。对矩形形状的加载面积边长之比作了限制,因为边长之比大于 2 后,剪力主要集中于角隅,将不能形成严格意义上的冲切极限状态的破坏,使受冲切承载力达不到预期的效果,为此,引入了调整系数 η_1 ,且基于稳妥的考虑,对加载面积边长之比作了不宜大于 4 的限制;此外,当临界截面相对周长 u_m/h_0 过大时,同样会引起受冲切承载力的降低。有必要指出,公式 (6.5.1-2) 是在美国 ACI 规范的取值基础上略作调整后给出的。公式 (6.5.1-1) 的

系数 η 只能取 η_1 、 η_2 中的较小值, 以确保安全。

本条中所指的临界截面是为了简明表述而设定的截面, 它是冲切最不利的破坏锥体底面线与顶面线之间的平均周长 u_m 处板的垂直截面。板的垂直截面, 对等厚板为垂直于板中心平面的截面, 对变高度板为垂直于板受拉面的截面。

对非矩形截面柱(异形截面柱)的临界截面周长, 选取周长 u_m 的形状要呈凸形折线, 其折角不能大于 180° , 由此可得到最小的周长, 此时在局部周长区段离柱边的距离允许大于 $h_0/2$ 。

6.5.2 为满足设备或管道布置要求, 有时要在柱边附近板上开孔。板中开孔会减小冲切的最不利周长, 从而降低板的受冲切承载力。在参考了国外规范的基础上给出了本条的规定。

6.5.3、6.5.4 当混凝土板的厚度不足以保证受冲切承载力时, 可配置抗冲切钢筋。设计可同时配置箍筋和弯起钢筋, 也可分别配置箍筋或弯起钢筋作为抗冲切钢筋。试验表明, 配有冲切钢筋的钢筋混凝土板, 其破坏形态和受力特性与有腹筋梁相类似, 当抗冲切钢筋的数量达到一定程度时, 板的受冲切承载力几乎不再增加。为了使抗冲切箍筋或弯起钢筋能够充分发挥作用, 本条规定了板的受冲切截面限制条件, 即公式 (6.5.3-1), 实际上是对抗冲切箍筋或弯起钢筋数量的限制, 以避免其不能充分发挥作用和使用阶段在局部荷载附近的斜裂缝过大。本次修订参考美国 ACI 规范及我国的工程经验, 对该限制条件作了适当放宽, 将系数由 02 版规范规定的 1.05 放宽至 1.2。

钢筋混凝土板配置抗冲切钢筋后, 在混凝土与抗冲切钢筋共同作用下, 混凝土项的抗冲切承载力 V'_c 与无抗冲切钢筋板的承载力 V_c 的关系, 各国规范取法并不一致, 如我国 02 版规范、美国及加拿大规范取 $V'_c = 0.5V_c$, CEB-FIP MC 90 规范及欧洲规范 EN 1992-2 取 $V'_c = 0.75V_c$, 英国规范 BS 8110 及俄罗斯规范取 $V'_c = V_c$ 。我国的试验及理论分析表明, 在混凝土与抗冲切钢筋共同作用下, 02 版规范取混凝土所能提供的承载力是无抗冲切钢筋板承载力的 50%, 取值偏低。根据国内外

的试验研究,并考虑混凝土开裂后骨料咬合、配筋剪切摩擦有利作用等,在抗冲切钢筋配置区,本次修订将混凝土所能承担的承载力 V'_c 适当提高,取无抗冲切钢筋板承载力 V_c 的约 70%。与试验结果比较,本条给出的受冲切承载力计算公式是偏于安全的。

本条提及的其他形式的抗冲切钢筋,包括但不限于工字钢、槽钢、抗剪栓钉、扁钢 U 形箍等。

6.5.5 阶形基础的冲切破坏可能会在柱与基础交接处或基础变阶处发生,这与阶形基础的形状、尺寸有关。对阶形基础受冲切承载力计算公式,也引进了本规范第 6.5.1 条的截面高度影响系数 β_h 。在确定基础的 F_l 时,取用最大的地基反力值,这样做偏于安全。

6.5.6 板柱节点传递不平衡弯矩时,其受力特性及破坏形态更为复杂。为安全起见,对板柱节点存在不平衡弯矩时的受冲切承载力计算,借鉴了美国 ACI 318 规范和我国的《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-93 的有关规定,在本条中提出了考虑问题的原则,具体可按本规范附录 F 计算。

6.6 局部受压承载力计算

6.6.1 本条对配置间接钢筋的混凝土结构构件局部受压区截面尺寸规定了限制条件,其理由如下:

1 试验表明,当局压区配筋过多时,局压板底面下的混凝土会产生过大的下沉变形;当符合公式 (6.6.1-1) 时,可限制下沉变形不致过大。为适当提高可靠度,将公式右边抗力项乘以系数 0.9。式中系数 1.35 系由 89 版规范公式中的系数 1.5 乘以 0.9 而给出。

2 为了反映混凝土强度等级提高对局部受压的影响,引入了混凝土强度影响系数 β_c 。

3 在计算混凝土局部受压时的强度提高系数 β_l (也包括本规范第 6.6.3 条的 β_{cor}) 时,不应扣除孔道面积,经试验校核,

此种计算方法比较合适。

4 在预应力锚头下的局部受压承载力的计算中,按本规范第 10.1.2 条的规定,当预应力作为荷载效应且对结构不利时,其荷载效应的分项系数取为 1.2。

6.6.2 计算底面积 A_b 的取值采用了“同心、对称”的原则。要求计算底面积 A_b 与局压面积 A_l 具有相同的重心位置,并呈对称;沿 A_l 各边向外扩大的有效距离不超过受压板短边尺寸 b (对圆形承压板,可沿周边扩大一倍直径),此法便于记忆和使用。

对各类型垫板试件的试验表明,试验值与计算值符合较好,且偏于安全。试验还表明,当构件处于边角局压时, β_l 值在 1.0 上下波动且离散性较大,考虑使用简便、形式统一和保证安全(温度、混凝土的收缩、水平力对边角局压承载力的影响较大),取边角局压时的 $\beta_l=1.0$ 是恰当的。

6.6.3 试验结果表明,配置方格网式或螺旋式间接钢筋的局部受压承载力,可表达为混凝土项承载力和间接钢筋项承载力之和。间接钢筋项承载力与其体积配筋率有关;且随混凝土强度等级的提高,该项承载力有降低的趋势。为了反映这个特性,公式中引入了系数 α 。为便于使用且保证安全,系数 α 与本规范第 6.2.16 条的取值相同。基于与本规范第 6.6.1 条同样的理由,在公式 (6.6.3-1) 也考虑了折减系数 0.9。

本条还规定了 A_{cor} 大于 A_b 时,在计算中只能取为 A_b 的要求。此规定用以保证充分发挥间接钢筋的作用,且能确保安全。此外,当 A_{cor} 不大于混凝土局部受压面积 A_l 的 1.25 倍时,间接钢筋对局部受压承载力的提高不明显,故不予考虑。

为避免长、短两个方向配筋相差过大而导致钢筋不能充分发挥强度,对公式 (6.6.3-2) 规定了配筋量的限制条件。

间接钢筋的体积配筋率取为核心面积 A_{cor} 范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积,是在满足方格网或螺旋式间接钢筋的核心面积 A_{cor} 大于混凝土局部受压面积 A_l 的条件下计算得出的。

6.7 疲 劳 验 算

6.7.1 保留了 89 规范的基本假定,它为试验所证实,并作为第 6.7.5 条和第 6.7.11 条建立钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件截面疲劳应力计算公式的依据。

6.7.2 本条是根据规范第 3.1.4 条和吊车出现在跨度不大于 12m 的吊车梁上的可能情况而作出的规定。

6.7.3 本条明确规定,钢筋混凝土受弯构件正截面和斜截面疲劳验算中起控制作用的部位需作相应的应力或应力幅计算。

6.7.4 国内外试验研究表明,影响钢筋疲劳强度的主要因素为应力幅,即 $(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$,所以在本节中涉及钢筋的疲劳应力时均按应力幅计算。受拉钢筋的应力幅 $\Delta\sigma_s^f$ 要小于或等于钢筋的疲劳应力幅限值 Δf_y^f ,其含义是在同一疲劳应力比下,应力幅 $(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$ 越小越好,即两者越接近越好。例如,当疲劳应力比保持 $\rho^f = 0.2$ 不变时,可能出现很多组循环应力,诸如 $\sigma_{\min} = 2\text{N/mm}^2, \sigma_{\max} = 10\text{N/mm}^2$; $\sigma_{\min} = 20\text{N/mm}^2, \sigma_{\max} = 100\text{N/mm}^2$; $\sigma_{\min} = 200\text{N/mm}^2, \sigma_{\max} = 1000\text{N/mm}^2$; 它们的应力幅值分别为 8N/mm^2 、 80N/mm^2 、 800N/mm^2 。若使用 HRB335 级钢筋,则从本规范表 4.2.6-1 可以查得,当应力比 $\rho_s^f = 0.2$ 时,疲劳应力幅限值为 154N/mm^2 ,所以上面所举各组应力幅值中,应力幅值为 800N/mm^2 的情况不满足要求。

6.7.5、6.7.6 按照第 6.7.1 条的基本假定,具体给出了钢筋混凝土受弯构件正截面疲劳验算中所需的截面特征值及其相应的应力和应力幅计算公式。

6.7.7~6.7.9 原 89 版规范未给出斜截面疲劳验算公式,而采用计算配筋的方法满足疲劳要求。02 版规范根据我国大量的试验资料提出了斜截面疲劳验算公式。本规范继续沿用了 02 版规范的规定。

钢筋混凝土受弯构件斜截面的疲劳验算分为两种情况:第一种情况,当按公式 (6.7.8) 计算的剪应力 τ^f 符合公式

(6.7.7-1)时,表示混凝土可全部承担截面剪力,仅需按构造配置箍筋;第二种情况,当剪应力 τ^f 不符合公式(6.7.7-1)时,该区段的剪应力应由混凝土和垂直箍筋共同承担。试验表明,受压区混凝土所承担的剪应力 τ_c^f 值,与荷载值大小、剪跨比、配筋率等因素有关,在公式(6.7.9-1)中取 $\tau_c^f = 0.1f_c^f$ 是较稳妥的。

按照我国以往的经验,对 $(\tau^f - \tau_c^f)$ 部分的剪应力应由垂直箍筋和弯起钢筋共同承担。但国内的试验表明,同时配有垂直箍筋和弯起钢筋的斜截面疲劳破坏,都是弯起钢筋首先疲劳断裂;按照 45° 桁架模型和开裂截面的应变协调关系,可得到密排弯起钢筋应力 σ_{sb} 与垂直箍筋应力 σ_{sv} 之间的关系式:

$$\sigma_{sb} = \sigma_{sv} (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 2\sigma_{sv}$$

此处, α 为弯起钢筋的弯起角。显然,由上式可以得到 $\sigma_{sb} > \sigma_{sv}$ 的结论。

为了防止配置少量弯起钢筋而引起其疲劳破坏,由此导致垂直箍筋所能承担的剪力大幅度降低,本规范不提倡采用弯起钢筋作为抗疲劳的抗剪钢筋(密排斜向箍筋除外),所以在第6.7.9条中仅提供配有垂直箍筋的应力幅计算公式。

6.7.10~6.7.12 基本保留了原规范对要求不出现裂缝的预应力混凝土受弯构件的疲劳强度验算方法,对普通钢筋和预应力筋,则用应力幅的验算方法。

按条文公式计算的混凝土应力 $\sigma_{c,\min}^f$ 和 $\sigma_{c,\max}^f$,是指在截面同一纤维计算点处一次循环过程中的最小应力和最大应力,其最小、最大以其绝对值进行判别,且拉应力为正、压应力为负;在计算 $\rho_c^f = \sigma_{c,\min}^f / \sigma_{c,\max}^f$ 时,应注意应力的正负号及最大、最小应力的取值。

第6.7.10条注2增加了一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件(即全预应力混凝土构件)中的钢筋的应力幅可不进行疲劳验算。这是由于大量的试验资料表明,只要混凝土不开裂,钢筋

就不会疲劳破坏，即不裂不疲。而一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件（即全预应力混凝土构件）不仅不开裂，而且混凝土截面不出现拉应力，所以更不会出现钢筋疲劳破坏。美国规范 如 AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 也规定全预应力混凝土构件中的钢筋可不进行疲劳验算。

7 正常使用极限状态验算

7.1 裂缝控制验算

7.1.1 根据本规范第 3.4.5 条的规定,具体给出了对钢筋混凝土和预应力混凝土构件边缘应力、裂缝宽度的验算要求。

有必要指出,按概率统计的观点,符合公式(7.1.1-2)的情况下,并不意味着构件绝对不会出现裂缝;同样,符合公式(7.1.1-3)的情况下,构件由荷载作用而产生的最大裂缝宽度大于最大裂缝限值大致会有 5% 的可能性。

7.1.2 本次修订,构件最大裂缝宽度的基本计算公式仍采用 02 版规范的形式:

$$w_{\max} = \tau_l \tau_s w_m \quad (1)$$

式中, w_m 为平均裂缝宽度,按下式计算:

$$w_m = \alpha_c \psi \frac{\sigma_{sk}}{E_s} l_{cr} \quad (2)$$

根据对各类受力构件的平均裂缝间距的试验数据进行统计分析,当最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c_s 不大于 65mm 时,对配置带肋钢筋混凝土构件的平均裂缝间距 l_{cr} 仍按 02 版规范的计算公式:

$$l_{cr} = \beta \left(1.9c + 0.08 \frac{d}{\rho_{te}} \right) \quad (3)$$

此处,对轴心受拉构件,取 $\beta=1.1$;对其他受力构件,均取 $\beta=1.0$ 。

当配置不同钢种、不同直径的钢筋时,公式(3)中 d 应改为等效直径 d_{eq} ,可按正文公式(7.1.2-3)进行计算确定,其中考虑了钢筋混凝土和预应力混凝土构件配置不同的钢种,钢筋表面形状以及预应力钢筋采用先张法或后张法(灌浆)等不同的施

工工艺，它们与混凝土之间的粘结性能有所不同，这种差异将通过等效直径予以反映。为此，对钢筋混凝土用钢筋，根据国内有关试验资料；对预应力钢筋，参照欧洲混凝土桥梁规范 ENV 1992-2 (1996) 的规定，给出了正文表 7.1.2-2 的钢筋相对粘结特性系数。对有粘结的预应力筋 d_i 的取值，可按照 $d_i = 4A_p/u_p$ 求得，其中 u_p 本应取为预应力筋与混凝土的实际接触周长；分析表明，按照上述方法求得的 d_i 值与按预应力筋的公称直径进行计算，两者较为接近。为简化起见，对 d_i 统一取用公称直径。对环氧树脂涂层钢筋的相对粘结特性系数是根据试验结果确定的。

根据试验研究结果，受弯构件裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数的基本公式可表述为：

$$\psi = \omega_1 \left(1 - \frac{M_{cr}}{M_k} \right) \quad (4)$$

公式 (4) 可作为规范简化公式的基础，并扩展应用到其他构件。式中系数 ω_1 与钢筋和混凝土的握裹力有一定关系，对光圆钢筋， ω_1 则较接近 1.1。根据偏拉、偏压构件的试验资料，以及为了与轴心受拉构件的计算公式相协调，将 ω_1 统一为 1.1。同时，为了简化计算，并便于与偏心受力构件的计算相协调，将上式展开并作一定的简化，就可得到以钢筋应力 σ_s 为主要参数的公式 (7.1.2-2)。

α_c 为反映裂缝间混凝土伸长对裂缝宽度影响的系数。根据近年来国内多家单位完成的配置 400MPa、500MPa 带肋钢筋的钢筋混凝土、预应力混凝土梁的裂缝宽度加载试验结果，经分析统计，试验平均裂缝宽度 w_m 均小于原规范公式计算值。根据试验资料综合分析，本次修订对受弯、偏心受压构件统一取 $\alpha_c = 0.77$ ，其他构件仍同 02 版规范，即 $\alpha_c = 0.85$ 。

短期裂缝宽度的扩大系数 τ_s ，根据试验数据分析，对受弯构件和偏心受压构件，取 $\tau_s = 1.66$ ；对偏心受拉和轴心受拉构件，取 $\tau_s = 1.9$ 。扩大系数 τ_s 的取值的保证率约为 95%。

根据试验结果,给出了考虑长期作用影响的扩大系数 $\tau_l=1.5$ 。

试验表明,对偏心受压构件,当 $e_0/h_0 \leq 0.55$ 时,裂缝宽度较小,均能符合要求,故规定不必验算。

在计算平均裂缝间距 l_{cr} 和 ψ 时引进了按有效受拉混凝土面积计算的纵向受拉配筋率 ρ_{te} ,其有效受拉混凝土面积取 $A_{te}=0.5bh+(b_f-b)h_f$,由此可达到 ψ 计算公式的简化,并能适用于受弯、偏心受拉和偏心受压构件。经试验结果校准,尚能符合各类受力情况。

鉴于对配筋率较小情况下的构件裂缝宽度等的试验资料较少,采取当 $\rho_{te} < 0.01$ 时,取 $\rho_{te}=0.01$ 的办法,限制计算最大裂缝宽度的使用范围,以减少对最大裂缝宽度计算值偏小的情况。

当混凝土保护层厚度较大时,虽然裂缝宽度计算值也较大,但较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀是有利的。因此,对混凝土保护层厚度较大的构件,当在外观的要求上允许时,可根据实践经验,对本规范表 3.4.5 中所规定的裂缝宽度允许值作适当放大。

考虑到本条钢筋应力计算对钢筋混凝土构件和预应力混凝土构件分别采用荷载准永久组合和标准组合,故符号由 02 版规范的 σ_{sk} 改为 σ_s 。对沿截面上下或周边均匀配置纵向钢筋的构件裂缝宽度计算,研究尚不充分,本规范未作明确规定。在荷载的标准组合或准永久组合下,这类构件的受拉钢筋应力可能很高,甚至可能超过钢筋抗拉强度设计值。为此,当按公式 (7.1.2-1) 计算时,关于钢筋应力 σ_s 及 A_{te} 的取用原则等应按更合理的方法计算。

对混凝土保护层厚度较大的梁,国内试验研究结果表明表层钢筋网片有利于减少裂缝宽度。本条建议可对配制表层钢筋网片梁的裂缝计算结果乘以折减系数,并根据试验研究结果提出折减系数可取 0.7。

本次修订根据国内多家单位科研成果,在本规范裂缝宽度计算公式的基础上,经过适当调整 ρ_{te} 、 d_{eq} 及 σ_s 值计算方法,即可将原规范公式用于计算无粘结部分预应力混凝土构件的裂缝宽度。

7.1.3 本条提出了正常使用极限状态验算时的平截面基本假定。在荷载准永久组合或标准组合下,对允许出现裂缝的受弯构件,其正截面混凝土压应力、预应力筋的应力增量及钢筋的拉应力,可按大偏心受压的钢筋混凝土开裂换算截面计算。对后张法预应力混凝土连续梁等超静定结构,在外弯矩 M_s 中尚应包括由预加力引起的次弯矩 M_2 。在本条计算假定中,对预应力混凝土截面,可按本规范公式(10.1.7-1)及(10.1.7-2)计算 N_{p0} 和 e_{p0} ,以考虑混凝土收缩、徐变在钢筋中所产生附加压力的影响。

按开裂换算截面进行应力分析,具有较高的精度和通用性,可用于重要钢筋混凝土及预应力混凝土构件的裂缝宽度及开裂截面刚度计算。计算换算截面时,必要时可考虑混凝土塑性变形对混凝土弹性模量的影响。

7.1.4 本条给出的钢筋混凝土构件的纵向受拉钢筋应力和预应力混凝土构件的纵向受拉钢筋等效应力,是指在荷载的准永久组合或标准组合下构件裂缝截面上产生的钢筋应力,下面按受力性质分别说明:

1 对钢筋混凝土轴心受拉和受弯构件,钢筋应力 σ_{sq} 仍按原规范的方法计算。受弯构件裂缝截面的内力臂系数,仍取 $\eta_b=0.87$ 。

2 对钢筋混凝土偏心受拉构件,其钢筋应力计算公式(7.1.4-2)是由外力与截面内力对受压区钢筋合力点取矩确定,此即表示不管轴向力作用在 A_s 和 A'_s 之间或之外,均近似取内力臂 $z=h_0-a'_s$ 。

3 对预应力混凝土构件的纵向受拉钢筋等效应力,是指在该钢筋合力点处混凝土预压应力抵消后钢筋中的应力增量,可视为等效于钢筋混凝土构件中的钢筋应力 σ_{sk} 。

预应力混凝土轴心受拉构件的纵向受拉钢筋等效应力的计算公式 (7.1.4-9) 就是基于上述的假定给出的。

4 对钢筋混凝土偏压构件和预应力混凝土受弯构件, 其纵向受拉钢筋的应力和等效应力可根据相同的概念给出。此时, 可把预应力及非预应力钢筋的合力 N_{p0} 作为压力与弯矩值 M_k 一起作用于截面, 这样, 预应力混凝土受弯构件就等效于钢筋混凝土偏心受压构件。

对裂缝截面的纵向受拉钢筋应力和等效应力, 由建立内、外力对受压区合力取矩的平衡条件, 可得公式 (7.1.4-4) 和公式 (7.1.4-10)。

纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离 $z = \eta h_0$, 可近似按本规范第 6.2 节的基本假定确定。考虑到计算的复杂性, 通过计算分析, 可采用下列内力臂系数的拟合公式:

$$\eta = \eta_b - (\eta_b - \eta_0) \left(\frac{M_0}{M_e} \right)^2 \quad (5)$$

式中: η_b ——钢筋混凝土受弯构件在使用阶段的裂缝截面内力臂系数;

η_0 ——纵向受拉钢筋截面重心处混凝土应力为零时的截面内力臂系数;

M_0 ——受拉钢筋截面重心处混凝土应力为零时的消压弯矩: 对偏压构件, 取 $M_0 = N_k \eta_0 h_0$; 对预应力混凝土受弯构件, 取 $M_0 = N_{p0} (\eta_0 h_0 - e_p)$;

M_e ——外力对受拉钢筋合力点的力矩: 对偏压构件, 取 $M_e = N_k e$; 对预应力混凝土受弯构件, 取 $M_e = M_k + N_{p0} e_p$ 或 $M_e = N_{p0} e_0$ 。

公式 (5) 可进一步改写为:

$$\eta = \eta_b - \alpha \left(\frac{h_0}{e} \right)^2 \quad (6)$$

通过分析, 适当考虑了混凝土的塑性影响, 并经有关构件的试验结果校核后, 本规范给出了以上述拟合公式为基础的简化公

式 (7.1.4-5)。当然,本规范不排斥采用更精确的方法计算预应力混凝土受弯构件的内力臂 z 。

对钢筋混凝土偏心受压构件,当 $l_0/h > 14$ 时,试验表明应考虑构件挠曲对轴向力偏心距的影响,本规范仍按 02 版规范进行规定。

5 根据国内多家单位的科研成果,在本规范预应力混凝土受弯构件受拉区纵向钢筋等效应力计算公式的基础上,采用无粘结预应力筋等效面积折减系数 α_1 ,即可将原公式用于无粘结部分预应力混凝土受弯构件 σ_{sk} 的相关计算。

7.1.5 在抗裂验算中,边缘混凝土的法向应力计算公式是按弹性应力给出的。

7.1.6 从裂缝控制要求对预应力混凝土受弯构件的斜截面混凝土主拉应力进行验算,是为了避免斜裂缝的出现,同时按裂缝等级不同予以区别对待;对混凝土主压应力的验算,是为了避免过大的压应力导致混凝土抗拉强度过大地降低和裂缝过早地出现。

7.1.7、7.1.8 第 7.1.7 条提供了混凝土主拉应力和主压应力的计算方法;第 7.1.8 条提供了考虑集中荷载产生的混凝土竖向压应力及剪应力分布影响的实用方法,是依据弹性理论分析和试验验证后给出的。

7.1.9 对先张法预应力混凝土构件端部预应力传递长度范围内进行正截面、斜截面抗裂验算时,采用本条对预应力传递长度范围内有效预应力 σ_{pe} 按近似的线性变化规律的假定后,利于简化计算。

7.2 受弯构件挠度验算

7.2.1 混凝土受弯构件的挠度主要取决于构件的刚度。本条假定在同号弯矩区段内的刚度相等,并取该区段内最大弯矩处所对应的刚度;对于允许出现裂缝的构件,它就是该区段内的最小刚度,这样做是偏于安全的。当支座截面刚度与跨中截面刚度之比在本条规定的范围内时,采用等刚度计算构件挠度,其误差一般

不超过 5%。

7.2.2 在受弯构件短期刚度 B_s 基础上, 分别提出了考虑荷载准永久组合和荷载标准组合的长期作用对挠度增大的影响, 给出了刚度计算公式。

7.2.3 本条提供的钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的短期刚度是在理论与试验研究的基础上提出的。

1 钢筋混凝土受弯构件的短期刚度
截面刚度与曲率的理论关系式为:

$$\frac{M_k}{B_s} = \frac{\epsilon_{sm} + \epsilon_{cm}}{h_0} \quad (7)$$

式中: ϵ_{sm} ——纵向受拉钢筋的平均应变;

ϵ_{cm} ——截面受压区边缘混凝土的平均应变。

根据裂缝截面受拉钢筋和受压区边缘混凝土各自的应变与相应的平均应变, 可建立下列关系:

$$\epsilon_{sm} = \psi \frac{M_k}{E_s A_s \eta h_0}$$
$$\epsilon_{cm} = \frac{M_k}{\xi E_c b h_0^2}$$

将上述平均应变代入前式, 即可得短期刚度的基本公式:

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{\frac{\psi}{\eta} + \frac{\alpha_E \rho}{\xi}} \quad (8)$$

公式 (8) 中的系数由试验分析确定:

- 1) 系数 ψ , 采用与裂缝宽度计算相同的公式, 当 $\psi < 0.2$ 时, 取 $\psi = 0.2$, 这将能更好地符合试验结果。
- 2) 根据试验资料回归, 系数 $\alpha_E \rho / \xi$ 可按下列公式计算:

$$\frac{\alpha_E \rho}{\xi} = 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1 + 3.5\gamma_t} \quad (9)$$

- 3) 对力臂系数 η , 近似取 $\eta = 0.87$ 。

将上述系数与表达式代入公式 (8), 即可得到公式 (7.2.3-1)。

2 预应力混凝土受弯构件的短期刚度

- 1) 不出现裂缝构件的短期刚度, 考虑混凝土材料特性统一取 $0.85E_c I_0$, 是比较稳妥的。
- 2) 允许出现裂缝构件的短期刚度。对使用阶段已出现裂缝的预应力混凝土受弯构件, 假定弯矩与曲率 (或弯矩与挠度) 曲线是由双折直线组成, 双折线的交点位于开裂弯矩 M_{cr} 处, 则可求得短期刚度的基本公式为:

$$B_s = \frac{E_c I_0}{\frac{1}{\beta_{0.4}} + \frac{\frac{M_{cr}}{M_k} - 0.4}{0.6} \left(\frac{1}{\beta_{cr}} - \frac{1}{\beta_{0.4}} \right)} \quad (10)$$

式中: $\beta_{0.4}$ 和 β_{cr} 分别为 $\frac{M_{cr}}{M_k} = 0.4$ 和 1.0 时的刚度降低系数。对 β_{cr} , 可取为 0.85 ; 对 $\frac{1}{\beta_{0.4}}$, 根据试验资料分析, 取拟合的近似值为:

$$\frac{1}{\beta_{0.4}} = \left(0.8 + \frac{0.15}{\alpha_E \rho} \right) (1 + 0.45 \gamma_f) \quad (11)$$

将 β_{cr} 和 $\frac{1}{\beta_{0.4}}$ 代入上述公式 (10), 并经适当调整后即得本条公式 (7.2.3-3)。

本次修订根据国内多家单位的科研成果, 在预应力混凝土构件短期刚度计算公式的基础上, 采用无粘结预应力筋等效面积折减系数 α_1 , 适当调整 ρ 值, 即可将原公式用于无粘结部分预应力混凝土构件的短期刚度计算。

7.2.4 本条同 02 版规范。计算混凝土截面抵抗矩塑性影响系数 γ 的基本假定取受拉区混凝土应力图形为梯形。

7.2.5、7.2.6 钢筋混凝土受弯构件考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数 θ 是根据国内一些单位长期试验结果并参考国外规范的规定给出的。

预应力混凝土受弯构件在使用阶段的反拱值计算中, 短期反

拱值的计算以及考虑预加应力长期作用对反拱增大的影响系数仍保留原规范取为 2.0 的规定。由于它未能反映混凝土收缩、徐变损失以及配筋率等因素的影响，因此，对长期反拱值，如有专门的试验分析或根据收缩、徐变理论进行计算分析，则也可不遵守本条的有关规定。

反拱值的精确计算方法可采用美国 ACI、欧洲 CEB-FIP 等规范推荐的方法，这些方法可考虑与时间有关的预应力、材料性质、荷载等的变化，使计算达到要求的准确性。

7.2.7 全预应力混凝土受弯构件，因为消压弯矩始终大于荷载准永久组合作用下的弯矩，在一般情况下预应力混凝土梁总是向上拱曲的；但对部分预应力混凝土梁，常为允许开裂，其上拱值将减小，当梁的永久荷载与可变荷载的比值较大时，有可能随着时间的增长出现梁逐渐下挠的现象。因此，对预应力混凝土梁规定应采取措施控制挠度。

当预应力长期反拱值小于按荷载标准组合计算的长期挠度时，则需要进行施工起拱，其值可取为荷载标准组合计算的长期挠度与预加力长期反拱值之差。对永久荷载较小的构件，当预应力产生的长期反拱值大于按荷载标准组合计算的长期挠度时，梁的上拱值将增大。因此，在设计阶段需要进行专项设计，并通过控制预应力度、选择预应力筋配筋数量、在施工上也可配合采取措施控制反拱。

对于长期上拱值的计算，可采用本规范提出的简单增大系数，也可采用其他精确计算方法。

8 构造规定

8.1 伸 缩 缝

8.1.1 混凝土结构的伸（膨胀）缝、缩（收缩）缝合称伸缩缝。伸缩缝是结构缝的一种，目的是为减小由于温差（早期水化热或使用期季节温差）和体积变化（施工期或使用早期的混凝土收缩）等间接作用效应积累的影响，将混凝土结构分割为较小的单元，避免引起较大的约束应力和开裂。

由于现代水泥强度等级提高、水化热加大、凝固时间缩短；混凝土强度等级提高、拌合物流动性加大、结构的体量越来越大；为满足混凝土泵送、免振等工艺，混凝土的组分变化造成收缩增加，近年由此而引起的混凝土体积收缩呈增大趋势，现浇混凝土结构的裂缝问题比较普遍。

工程调查和试验研究表明，影响混凝土间接裂缝的因素很多，不确定性很大，而且近年间接作用的影响还有增大的趋势。

工程实践表明，超长结构采取有效措施后也可以避免发生裂缝。本次修订基本维持原规范的规定，将原规范中的“宜符合”改为“可采用”，进一步放宽对结构伸缩缝间距的限制，由设计者根据具体情况自行确定。

表注 1 中的装配整体式结构，也包括由叠合构件加后浇层形成的结构。由于预制混凝土构件已基本完成收缩，故伸缩缝的间距可适当加大。应根据具体情况，在装配与现浇之间取值。表注 2 的规定同理。表注 3、表注 4 则由于受到环境条件的影响较大，加重了伸缩缝间距的要求。

8.1.2 对于某些间接作用效应较大的不利情况，伸缩缝的间距宜适当减小。总结近年的工程实践，本次修订对温度变化和混凝土收缩较大的不利情况加重了要求，较原规范作了少量修改和

补充。

“滑模施工”应用对象由“剪力墙”扩大为一般墙体结构。“混凝土材料收缩较大”是指泵送混凝土及免振混凝土施工的情况。“施工外露时间较长”是指跨季节施工，尤其是北方地区跨越冬期施工时，室内结构如果未加封闭和保暖，则低温、干燥、多风都可能引起收缩裂缝。

8.1.3 近年许多工程实践表明：采取有效的综合措施，伸缩缝间距可以适当增大。总结成功的工程经验，在本条中增加了有关的措施及应注意的问题。

施工阶段采取的措施对于早期防裂最为有效。本次修订增加了采用低收缩混凝土；加强浇筑后的养护；采用跳仓法、后浇带、控制缝等施工措施。后浇带是避免施工期收缩裂缝的有效措施，但间隔期及具体做法不确定性很大，难以统一规定时间，由施工、设计根据具体情况确定。应该注意的是：设置后浇带可适当增大伸缩缝间距，但不能代替伸缩缝。

控制缝也称引导缝，是采取弱化截面的构造措施，引导混凝土裂缝在规定的位置产生，并预先做好防渗、止水等措施，或采用建筑手法（线脚、饰条等）加以掩饰。

结构在形状曲折、刚度突变，孔洞凹角等部位容易在温差和收缩作用下开裂。在这些部位增加构造配筋可以控制裂缝。施加预应力也可以有效地控制温度变化和收缩的不利影响，减小混凝土开裂的可能性。本条中所指的“预加应力措施”是指专门用于抵消温度、收缩应力的预加应力措施。

容易受到温度变化和收缩影响的结构部位是指施工期的大体积混凝土（水化热）以及暴露的屋盖、山墙部位（季节温差）等。在这些部位应分别采取针对性的措施（如施工控温、设置保温层等）以减少温差和收缩的影响。

本条特别强调增大伸缩缝间距对结构的影响。设计者应通过有效的分析或计算慎重考虑各种不利因素对结构内力和裂缝的影响，确定合理的伸缩缝间距。

本条中的“有充分依据”，不应简单地理解为“已经有了未发现问题的工程实例”。由于环境条件不同，不能盲目照搬。应对具体工程中各种有利和不利因素的影响方式和程度，作出有科学依据的分析和判断，并由此确定伸缩缝间距的增减。

8.1.4 由于在混凝土结构的地下部分，温度变化和混凝土收缩能够得到有效的控制，规范规定了有关结构在地下可以不设伸缩缝的规定。对不均匀沉降结构设置沉降缝的情况不包括在内，设计时可根据具体情况自行掌握。

8.2 混凝土保护层

8.2.1 根据我国对混凝土结构耐久性的调研及分析，并参考《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476 以及国外相应规范、标准的有关规定，对混凝土保护层的厚度进行了以下调整：

1 混凝土保护层厚度不小于受力钢筋直径（单筋的公称直径或并筋的等效直径）的要求，是为了保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固。

2 从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑，不再以纵向受力钢筋的外缘，而以最外层钢筋（包括箍筋、构造筋、分布筋等）的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。

3 根据第 3.5 节对结构所处耐久性环境类别的划分，调整混凝土保护层厚度的数值。对一般情况下混凝土结构的保护层厚度稍有增加；而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大。

4 简化表 8.2.1 的表达：根据混凝土碳化反应的差异和构件的重要性，按平面构件（板、墙、壳）及杆状构件（梁、柱、杆）分两类确定保护层厚度；表中不再列入强度等级的影响，C30 及以上统一取值，C25 及以下均增加 5mm。

5 考虑碳化速度的影响，使用年限 100 年的结构，保护层厚度取 1.4 倍。其余措施已在第 3.5 节中表达，不再列出。

6 为保证基础钢筋的耐久性，根据工程经验基础底面要求

做垫层，基底保护层厚度仍取 40mm。

8.2.2 根据工程经验及具体情况采取有效的综合措施，可以提高构件的耐久性能，减小保护层的厚度。

构件的表面防护是指表面抹灰层以及其他各种有效的保护性涂料层。例如，地下室墙体采用防水、防腐做法时，与土壤接触面的保护层厚度可适当放松。

由工厂生产的预制混凝土构件，经过检验而有较好质量保证时，可根据相关标准或工程经验对保护层厚度要求适当放松。

使用阻锈剂应经试验检验效果良好，并应在确定有效的工艺参数后应用。

采用环氧树脂涂层钢筋、镀锌钢筋或采取阴极保护处理等防锈措施时，保护层厚度可适当放松。

8.2.3 当保护层很厚时（例如配置粗钢筋；框架顶层端节点弯弧钢筋以外的区域等），宜采取有效的措施对厚保护层混凝土进行拉结，防止混凝土开裂剥落、下坠。通常为保护层采用纤维混凝土或加配钢筋网片。为保证防裂钢筋网片不致成为引导锈蚀的通道，应对其采取有效的绝缘和定位措施，此时网片钢筋的保护层厚度可适当减小，但不应小于 25mm。

8.3 钢筋的锚固

8.3.1 我国钢筋强度不断提高，结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度 l_{ab} 取决于钢筋强度 f_y 及混凝土抗拉强度 f_t ，并与锚固钢筋的直径及外形有关。

公式（8.3.1-1）为计算基本锚固长度 l_{ab} 的通式，其中分母项反映了混凝土对粘结锚固强度的影响，用混凝土的抗拉强度表达。表 8.3.1 中不同外形钢筋的锚固外形系数 α 是经对各类钢筋进行系统粘结锚固试验研究及可靠度分析得出的。本次修订删除了原规范中锚固性能很差的刻痕钢丝。预应力螺纹钢筋通常采用

后张法端部专用螺母锚固，故未列入锚固长度的计算方法。

公式 (8.3.1-3) 规定，工程中实际的锚固长度 l_a 为钢筋基本锚固长度 l_{ab} 乘锚固长度修正系数 ζ_a 后的数值。修正系数 ζ_a 根据锚固条件按第 8.3.2 条取用，且可连乘。为保证可靠锚固，在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度（最小锚固长度），其数值不应小于 $0.6l_{ab}$ 及 200mm。

试验研究表明，高强混凝土的锚固性能有所增强，原规范混凝土强度最高等级取 C40 偏于保守，本次修订将混凝土强度等级提高到 C60，充分利用混凝土强度提高对锚固的有利影响。

本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于 $5d$ 时，在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋（箍筋或横向钢筋）的要求，以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定；对于构造钢筋的间距，按最小锚固钢筋的直径取值。

8.3.2 本条介绍了不同锚固条件下的锚固长度的修正系数。这是通过试验研究并参考了工程经验和国外标准而确定的。

为反映粗直径带肋钢筋相对肋高减小对锚固作用降低的影响，直径大于 25mm 的粗直径带肋钢筋的锚固长度应适当加大，乘以修正系数 1.10。

为反映环氧树脂涂层钢筋表面光滑状态对锚固的不利影响，其锚固长度应乘以修正系数 1.25。这是根据试验分析的结果并参考国外标准的有关规定确定的。

施工扰动（例如滑模施工或其他施工期依托钢筋承载的情况）对钢筋锚固作用的不利影响，反映为施工扰动的影响。修正系数与原规范数值相当，取 1.10。

配筋设计时实际配筋面积往往因构造原因大于计算值，故钢筋实际应力通常小于强度设计值。根据试验研究并参照国外规范，受力钢筋的锚固长度可以按比例缩短，修正系数取决于配筋余量的数值。但其适用范围有一定限制：不适用于抗震设计及直接承受动力荷载结构中的受力钢筋锚固。

锚固钢筋常因外围混凝土的纵向劈裂而削弱锚固作用，当混凝土保护层厚度较大时，握裹作用加强，锚固长度可以减短。经试验研究及可靠度分析，并根据工程实践经验，当保护层厚度大于锚固钢筋直径的 3 倍时，可乘修正系数 0.80；保护层厚度大于锚固钢筋直径的 5 倍时，可乘修正系数 0.70；中间情况插值。

8.3.3 在钢筋末端配置弯钩和机械锚固是减小锚固长度的有效方式，其原理是利用受力钢筋端部锚头（弯钩、贴焊锚筋、焊接锚板或螺栓锚头）对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载力。锚头对混凝土的局部挤压保证了钢筋不会发生锚固拔出破坏，但锚头前必须有一定的直段锚固长度，以控制锚固钢筋的滑移，使构件不致发生较大的裂缝和变形。因此对钢筋末端弯钩和机械锚固可以乘修正系数 0.6，有效地减小锚固长度。应该注意的是上述修正的锚固长度已达到 $0.6l_{ab}$ ，不应再考虑第 8.3.2 条的修正。

根据近年的试验研究，参考国外规范并考虑方便施工，提出几种钢筋弯钩和机械锚固的形式：筋端弯钩及一侧贴焊锚筋的情况用于截面侧边、角部的偏置锚固时，锚头偏置方向还应向截面内侧偏斜。

根据试验研究并参考国外规范，局部受压与其承压面积有关，对锚头或锚板的净挤压面积，应不小于 4 倍锚筋截面积，即总投影面积的 5 倍。对方形锚板边长为 $1.98d$ 、圆形锚板直径为 $2.24d$ ， d 为锚筋的直径。锚筋端部的焊接锚板或贴焊锚筋，应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的要求。对弯钩，要求在弯折角度不同时弯后直线长度分别为 $12d$ 和 $5d$ 。

机械锚固局部受压承载力与锚固区混凝土的厚度及约束程度有关。考虑锚头集中布置后对局部受压承载力的影响，锚头宜在纵、横两个方向错开，净间距均为不宜小于 $4d$ 。

8.3.4 柱及桁架上弦等构件中的受压钢筋也存在着锚固问题。受压钢筋的锚固长度为相应受拉锚固长度的 70%。这是根据工程经验、试验研究及可靠度分析，并参考国外规范确定的。对受压钢筋锚固区域的横向配筋也提出了要求。

8.3.5 根据长期工程实践经验,规定了承受重复荷载预制构件中钢筋的锚固措施。本条规定采用受力钢筋末端焊接在钢板或角钢(型钢)上的锚固方式。这种形式同样适用于其他构件的钢筋锚固。

8.4 钢筋的连接

8.4.1 钢筋连接的形式(搭接、机械连接、焊接)各自适用于一定的工程条件。各种类型钢筋接头的传力性能(强度、变形、恢复力、破坏状态等)均不如直接传力的整根钢筋,任何形式的钢筋连接均会削弱其传力性能。因此钢筋连接的基本原则为:连接接头设置在受力较小处;限制钢筋在构件同一跨度或同一层高内的接头数量;避开结构的关键受力部位,如柱端、梁端的箍筋加密区,并限制接头面积百分率等。

8.4.2 由于近年钢筋强度提高以及各种机械连接技术的发展,对绑扎搭接连接钢筋的应用范围及直径限制都较原规范适当加严。

8.4.3 本条用图及文字表达了钢筋绑扎搭接连接区段的定义,并提出了控制在同一连接区段内接头面积百分率的要求。搭接钢筋应错开布置,且钢筋端面位置应保持一定间距。首尾相接形式的布置会在搭接端面引起应力集中和局部裂缝,应予以避免。搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍搭接长度。当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属位于同一连接区段的搭接接头。

粗、细钢筋在同一区段搭接时,按较细钢筋的截面积计算接头面积百分率及搭接长度。这是因为钢筋通过接头传力时,均按受力较小的细直径钢筋考虑承载受力,而粗直径钢筋往往有较大的余量。此原则对于其他连接方式同样适用。

对梁、板、墙、柱类构件的受拉钢筋搭接接头面积百分率分别提出了控制条件。其中,对板类、墙类及柱类构件,尤其是预制装配整体式构件,在实现传力性能的条件下,可根据实际情况

适当放宽搭接接头面积百分率的限制。

并筋分散、错开的搭接方式有利于各根钢筋内力传递的均匀过渡，改善了搭接钢筋的传力性能及裂缝状态。因此并筋应采用分散、错开搭接的方式实现连接，并按截面内各根单筋计算搭接长度及接头面积百分率。

8.4.4 本条规定了受拉钢筋绑扎搭接接头搭接长度的计算方法，其中反映了接头面积百分率的影响。这是根据有关的试验研究及可靠度分析，并参考国外有关规范的做法确定的。搭接长度随接头面积百分率的提高而增大，是因为搭接接头受力后，相互搭接的两根钢筋将产生相对滑移，且搭接长度越小，滑移越大。为了使接头充分受力的同时变形刚度不致过差，就需要相应增大搭接长度。

为保证受力钢筋的传力性能，按接头百分率修正搭接长度，并提出最小搭接长度的限制。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表 8.4.4 的中间值时，修正系数可按内插取值。

8.4.5 按原规范的做法，受压构件中（包括柱、撑杆、屋架上弦等）纵向受压钢筋的搭接长度规定为受拉钢筋的 70%。为避免偏心受压引起的屈曲，受压纵向钢筋端头不应设置弯钩或单侧焊锚筋。

8.4.6 搭接接头区域的配箍构造措施对保证搭接钢筋传力至关重要。对于搭接长度范围内的构造钢筋（箍筋或横向钢筋）提出了与锚固长度范围同样的要求，其中构造钢筋的直径按最大搭接钢筋直径取值；间距按最小搭接钢筋的直径取值。

本次修订对受压钢筋搭接的配箍构造要求取与受拉钢筋搭接相同，比原规范要求加严。根据工程经验，为防止粗钢筋在搭接端头的局部挤压产生裂缝，提出了在受压搭接接头端部增加配箍的要求。

8.4.7 为避免机械连接接头处相对滑移变形的影响，定义机械连接区段的长度为以套筒为中心长度 $35d$ 的范围，并由此控制接头面积百分率。钢筋机械连接的质量应符合《钢筋机械连接技

术规程》JGJ 107 的有关规定。

本条还规定了机械连接的应用原则：接头宜互相错开，并避开受力较大部位。由于在受力最大处受拉钢筋传力的重要性，机械连接接头在该处的接头面积百分率不宜大于 50%。但对于板、墙等钢筋间距很大的构件，以及装配式构件的拼接处，可根据情况适当放宽。

由于机械连接套筒直径加大，对保护层厚度的要求有所放松，由“应”改为“宜”。此外，提出了在机械连接套筒两侧减小箍筋间距布置，避开套筒的解决办法。

8.4.8 不同牌号钢筋可焊性及焊后力学性能影响有差别，对细晶粒钢筋（HRBF）、余热处理钢筋（RRB）焊接分别提出了不同的控制要求。此外粗直径钢筋的（大于 28mm）焊接质量不易保证，工艺要求从严。对上述情况，均应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的有关规定。

焊接连接区段长度的规定同原规范，工程实践证明这些规定是可行的。

8.4.9 承受疲劳荷载吊车梁等有关构件中受力钢筋焊接的要求，与原规范的有关内容相同。

8.5 纵向受力钢筋的最小配筋率

8.5.1 我国建筑结构混凝土构件的最小配筋率与其他国家相比明显偏低，历次规范修订最小配筋率设置水平不断提高。受拉钢筋最小配筋百分率仍维持原规范由配筋特征值（ $45 f_t/f_y$ ）及配筋率常数限值 0.20 的双控方式。但由于主力钢筋已由 335N/mm^2 提高到 $400\text{N/mm}^2 \sim 500\text{N/mm}^2$ ，实际上配筋水平已有明显提高。但受弯板类构件的混凝土强度一般不超过 C30，配筋基本全都由配筋率常数限值控制，对高强度的 400N/mm^2 钢筋，其强度得不到发挥。故对此类情况的最小配筋率常数限值由原规范的 0.20% 改为 0.15%，实际效果基本与原规范持平，仍可保证结构的安全。

受压构件是指柱、压杆等截面长宽比不大于 4 的构件。规定受压构件最小配筋率的目的是改善其性能，避免混凝土突然压溃，并使受压构件具有必要的刚度和抵抗偶然偏心作用的能力。本次修订规范对受压构件纵向钢筋的最小配筋率基本不变，即受压构件一侧纵筋最小配筋率仍保持 0.2% 不变，而对不同强度的钢筋分别给出了受压构件全部钢筋的最小配筋率：0.50、0.55 和 0.60 三档，比原规范稍有提高。考虑到强度等级偏高时混凝土脆性特征更为明显，故规定当混凝土强度等级为 C60 以上时，最小配筋率上调 0.1%。

8.5.2 卧置于地基上的钢筋混凝土厚板，其配筋量多由最小配筋率控制。根据实际受力情况，最小配筋率可适当降低，但规定了最低限值 0.15%。

8.5.3 本条为新增条文。参照国内外有关规范的规定，对于截面厚度很大而内力相对较小的非主要受弯构件，提出了少筋混凝土配筋的概念。

由构件截面的内力（弯矩 M ）计算截面的临界厚度（ h_{cr} ）。按此临界厚度相应最小配筋率计算的配筋，仍可保证截面相应的受弯承载力。因此，在截面高度继续增大的条件下维持原有的实际配筋量，虽配筋率减少，但仍应能保证构件应有的承载力。但为保证一定的配筋量，应限制临界厚度不小于截面的一半。这样，在保证构件安全的条件下可以大大减少配筋量，具有明显的经济效益。